

## **Aula 05**

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026  
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe  
Informática 2 (Diego Carvalho),  
Equipe Informática 1 (Diego  
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

## Índice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1) Engenharia de Requisitos - Teoria .....                    | 3  |
| 2) Engenharia de Requisitos - Questões Comentadas - FGV ..... | 30 |
| 3) Engenharia de Requisitos - Lista de Questões - FGV .....   | 43 |

## Sumário

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Requisitos .....                            | 2  |
| Conceitos Básicos .....                     | 2  |
| Classificação de Requisitos .....           | 3  |
| Classificação quanto à Funcionalidade ..... | 3  |
| Classificação quanto à Origem .....         | 5  |
| Engenharia de Requisitos .....              | 9  |
| Estudo de Viabilidade .....                 | 13 |
| Elicitação e Análise de Requisitos .....    | 14 |
| Especificação de Requisitos .....           | 22 |
| Validação de Requisitos .....               | 23 |
| Gerenciamento de Requisitos .....           | 26 |

# REQUISITOS

## Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

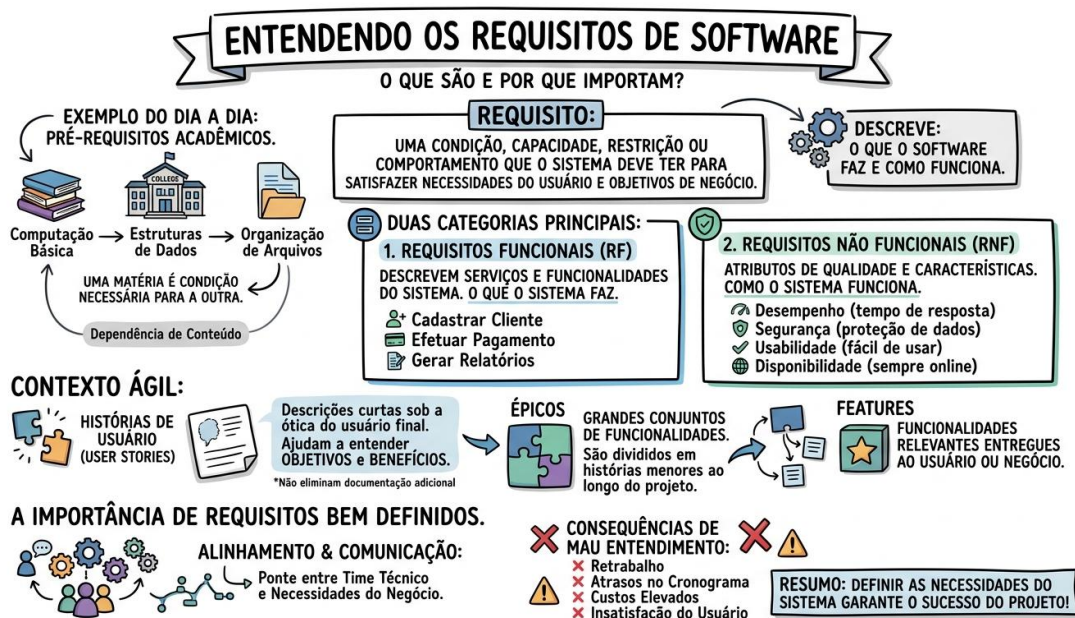
### REQUISITO

Condição, capacidade, restrição, comportamento ou atributo de qualidade que um sistema deve possuir para atender necessidades dos usuários e objetivos do negócio. Em outras palavras, requisitos descrevem tanto aquilo que o software deve fazer quanto características importantes sobre como ele deve funcionar, incluindo aspectos como desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade.

Quando começamos a estudar Engenharia de Requisitos, precisamos entender primeiro o próprio conceito de requisito. De forma geral, requisito é uma condição necessária para alcançar determinado objetivo. No cotidiano, convivemos com isso constantemente: disciplinas possuem pré-requisitos, concursos exigem determinadas formações e cargos públicos podem exigir certificações específicas. A ideia central é sempre a mesma: algo precisa existir ou ser atendido para permitir avanço ou funcionamento adequado.

No desenvolvimento de software, requisitos representam capacidades, restrições, comportamentos e características que o sistema deve possuir para atender necessidades dos usuários e objetivos do negócio. Eles definem tanto o que o sistema deve fazer quanto como ele deve funcionar. Nesse cenário, surgem duas categorias muito importantes: requisitos funcionais, ligados aos serviços e funcionalidades do sistema; e requisitos não funcionais, relacionados a desempenho, segurança, disponibilidade, confiabilidade e usabilidade.

Em ambientes ágeis, tornou-se bastante comum utilizar Histórias de Usuário para representar necessidades do sistema de maneira simples e objetiva. Essas histórias ajudam equipes a compreender rapidamente o valor esperado pelo usuário final e facilitam comunicação contínua durante o desenvolvimento. Entretanto, em projetos maiores ou mais críticos, apenas histórias de usuário normalmente não são suficientes; por isso, ainda podem existir documentos complementares, regras de negócio, diagramas, contratos de interface e especificações técnicas mais detalhadas.



## Classificação de Requisitos

Existem diversas maneiras diferentes de se classificar requisitos de software! Veremos a seguir algumas dessas classificações:

### Classificação quanto à Funcionalidade

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

Percebam o seguinte: podemos classificar requisitos de diversas maneiras. No entanto, não se discute que a classificação de requisitos quanto a sua funcionalidade é, com total e absoluta certeza, a classificação mais tradicional e mais frequentemente cobrada em provas. Se eu tivesse que apostar em algum assunto para cair na prova, eu apostaria nesse! No entanto, fiquem tranquilos porque é fácil ;)

#### Requisitos Funcionais

Na Engenharia de Requisitos, uma das classificações mais importantes é a classificação quanto à funcionalidade, que divide requisitos em funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem os serviços, comportamentos e ações que o sistema deve executar para atender usuários e objetivos do negócio. Segundo Ian Sommerville, eles representam aquilo que o sistema deve fazer, incluindo respostas a entradas, comportamentos esperados e até restrições sobre determinadas operações.

Os requisitos funcionais podem surgir em diferentes níveis de detalhamento. Em um nível mais abstrato, aparecem como necessidades gerais dos usuários, como permitir busca de livros por título. Já em um nível mais técnico, passam a incluir validações, regras de negócio, mensagens de erro, exceções e critérios específicos de processamento. Por isso, eles influenciam diretamente arquitetura, implementação e testes do software.

Segundo Roger Pressman, uma boa especificação funcional deve buscar clareza, completude e consistência, reduzindo ambiguidades e interpretações diferentes entre os envolvidos no projeto. Um dos maiores desafios da Engenharia de Requisitos ocorre justamente porque muitos requisitos funcionais são descritos de forma imprecisa, incompleta ou contraditória, gerando retrabalho, falhas de implementação e conflitos durante o desenvolvimento do sistema.

#### Requisitos Não-Funcionais

Na Engenharia de Requisitos, os requisitos não funcionais representam atributos de qualidade, restrições e condições sob as quais o sistema deve operar. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem serviços e comportamentos do software, os não funcionais definem aspectos como desempenho, segurança, disponibilidade, confiabilidade, usabilidade e robustez. Segundo Ian Sommerville, eles descrevem propriedades globais do sistema e influenciam fortemente decisões arquiteturais e técnicas do projeto.

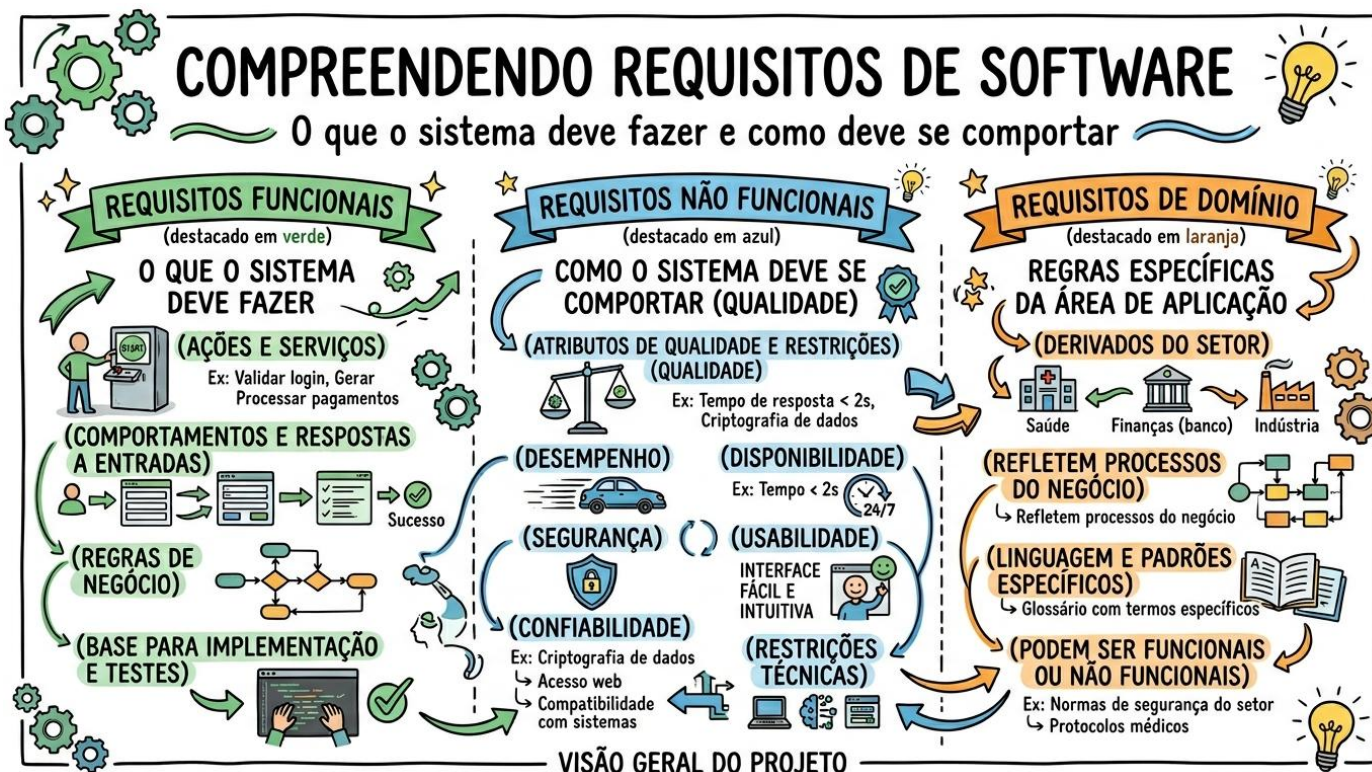
Os requisitos não funcionais possuem enorme impacto na experiência percebida pelos usuários. Um sistema pode executar corretamente todas as funcionalidades previstas e, ainda assim, ser considerado ruim caso apresente lentidão, indisponibilidade ou dificuldades de uso. Além disso, esses requisitos podem exigir soluções técnicas complexas, como balanceamento de carga, redundância de servidores, criptografia, autenticação multifator e mecanismos avançados de recuperação de falhas, dependendo das necessidades do projeto.

Segundo Roger Pressman, um dos maiores desafios está em especificar requisitos não funcionais de maneira objetiva e mensurável. Expressões vagas como “o sistema deve ser rápido” ou “o sistema deve ser seguro” geram ambiguidades e interpretações diferentes. Outro desafio frequente envolve conflitos entre requisitos, pois objetivos como alto desempenho, baixo custo, forte segurança e elevada usabilidade muitas vezes competem entre si, exigindo negociações e equilíbrio entre prioridades do sistema.

## Requisitos de Domínio

Quando estudamos Engenharia de Requisitos, existe também uma classificação chamada requisitos de domínio. Segundo Ian Sommerville, esses requisitos derivam diretamente da área de aplicação do sistema e refletem regras, processos, restrições e características específicas do negócio. Em outras palavras, são requisitos fortemente influenciados pelo contexto em que o software será utilizado. Eles podem assumir tanto natureza funcional quanto não funcional, dependendo da necessidade descrita.

Observem um detalhe importante: requisitos de domínio normalmente aparecem em sistemas especializados, nos quais conhecimento da área de negócio possui enorme relevância. Em sistemas financeiros, médicos, jurídicos, tributários ou aeronáuticos, por exemplo, diversas funcionalidades e restrições derivam diretamente das regras do próprio domínio. Em muitos casos, se esses requisitos não forem corretamente implementados, o sistema pode se tornar inviável para utilização prática ou até deixar de atender exigências regulatórias obrigatórias.



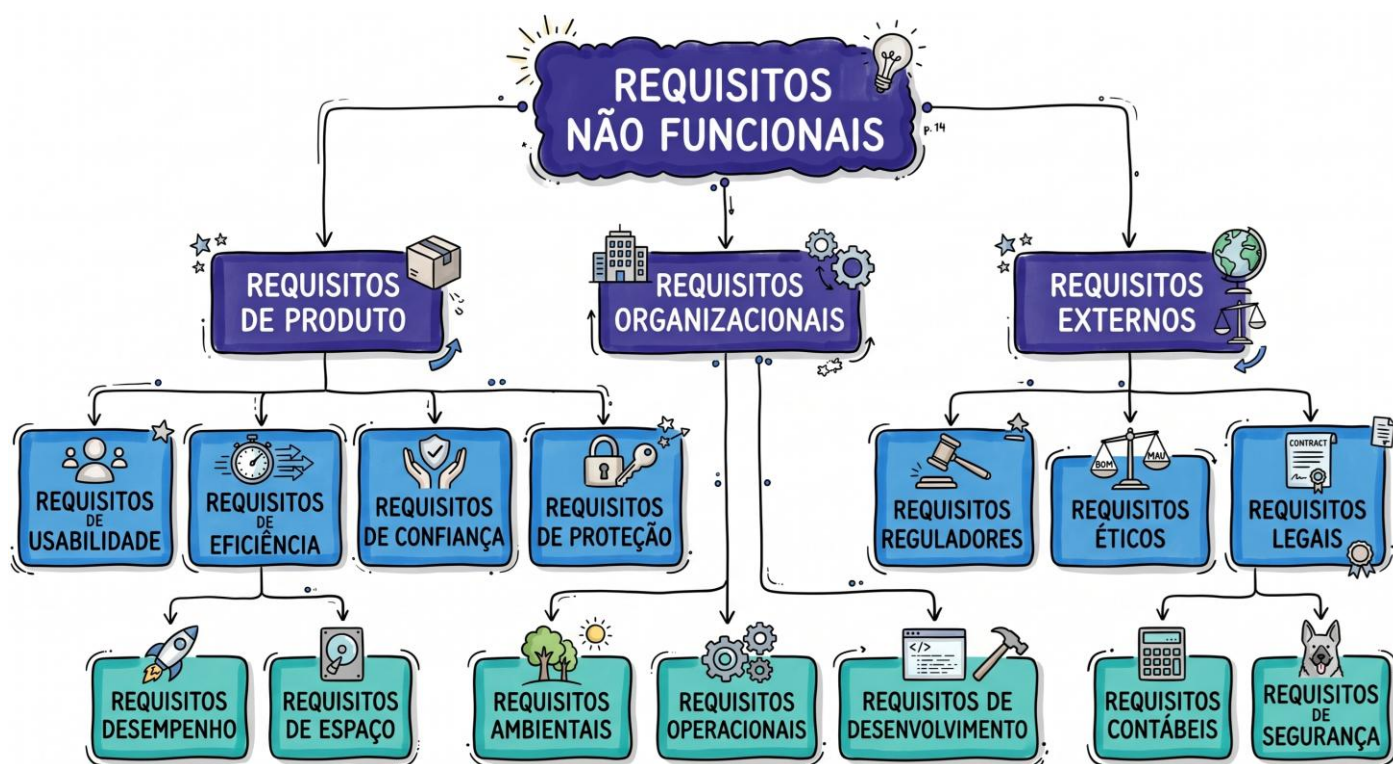
| QUANTO À FUNCIONALIDADE      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REQUISITOS FUNCIONAIS</b> | Representam serviços, ações e comportamentos que o sistema deve fornecer aos usuários e ao negócio. Descrevem funcionalidades, respostas a entradas, regras de negócio e operações esperadas do software, servindo como base para implementação, testes e validação do sistema desenvolvido. |

| QUANTO À FUNCIONALIDADE          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS</b> | Representam restrições, atributos de qualidade e condições globais sobre as quais o sistema deve operar. Incluem aspectos como desempenho, segurança, confiabilidade, disponibilidade, usabilidade e restrições tecnológicas, influenciando fortemente arquitetura e decisões técnicas do software. |
| <b>REQUISITOS DE DOMÍNIO</b>     | Representam requisitos derivados diretamente da área de aplicação do sistema, refletindo regras, processos e características específicas do negócio. Podem ser funcionais ou não funcionais e normalmente utilizam conceitos, normas e terminologias próprias do domínio organizacional atendido.   |

## Classificação quanto à Origem

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

Agora vamos partir para outra classificação um pouquinho menos importante, mas ainda fundamental! Observem que essa classificação procura identificar de onde surgem determinadas restrições e atributos de qualidade do sistema. Em outras palavras, alguns requisitos derivam diretamente das características do software; outros surgem de políticas organizacionais; e alguns aparecem em função de fatores externos ao projeto.



## Requisitos de Produto

Os Requisitos de Produto descrevem atributos e propriedades operacionais que o sistema deve possuir durante funcionamento, estando relacionados à qualidade do software e influenciando diretamente decisões arquiteturais e técnicas. Entre os exemplos mais comuns estão desempenho, disponibilidade, confiabilidade, usabilidade e portabilidade.

Diferentemente dos requisitos funcionais, eles não definem funcionalidades específicas, mas sim condições e características de operação do sistema, como tempo máximo de resposta ou capacidade de

funcionar adequadamente em dispositivos com recursos limitados. Esses requisitos devem ser objetivos e mensuráveis para evitar ambiguidades durante desenvolvimento e validação do software.

## Requisitos Organizacionais

Os Requisitos Organizacionais são restrições derivadas de políticas, padrões, processos e decisões internas da organização responsável pelo sistema, não surgindo necessariamente das necessidades diretas do usuário final. Eles podem definir tecnologias obrigatórias, metodologias de desenvolvimento, padrões de documentação, ferramentas específicas, políticas de versionamento e prazos corporativos. Um exemplo clássico seria determinar que "o sistema deve ser desenvolvido em Java", refletindo uma estratégia tecnológica ou padronização adotada pela empresa para seus projetos.

## Requisitos Externos

Requisitos Externos derivam de fatores externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento. Muitas vezes estão relacionados a legislação, regulamentações, interoperabilidade, contratos, questões éticas e padrões governamentais ou industriais. Observem como sistemas modernos frequentemente precisam interagir com ambientes externos complexos, tornando esses requisitos extremamente importantes para garantir conformidade e aceitação adequada do software.



| QUANTO À ORIGEM            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUISITOS DE PRODUTO      | Representam atributos e propriedades operacionais que o sistema deve possuir durante funcionamento. Incluem aspectos como desempenho, confiabilidade, disponibilidade, portabilidade, eficiência e usabilidade, influenciando diretamente qualidade percebida e decisões técnicas do software. |
| REQUISITOS ORGANIZACIONAIS | Representam restrições derivadas de políticas, padrões e processos internos da organização cliente ou desenvolvedora. Incluem exigências sobre tecnologias utilizadas,                                                                                                                         |

| QUANTO À ORIGEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | metodologias, padrões de documentação, cronogramas, ferramentas e procedimentos obrigatórios durante desenvolvimento do sistema.                                                                                                                                                             |
| REQUISITOS EXTERNOS | Representam requisitos impostos por fatores externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento. Incluem legislações, regulamentações, padrões governamentais, interoperabilidade com outros sistemas, exigências éticas e restrições contratuais que precisam ser atendidas pelo software. |

Acabaram as classificações, professor? Infelizmente, não! Cada uma dessas três classificações se divide também em outras subclassificações. Cabe salientar que essa classificação está em conformidade com a 9ª Edição do livro do Ian Sommerville, em que há pequenas diferenças quanto à mesma imagem de edições anteriores. Vamos lá...

| REQUISITOS                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUISITOS DE USABILIDADE     | Definem características relacionadas à facilidade de aprendizado, compreensão e utilização do sistema pelos usuários. Ex: usuários deverão conseguir realizar operações básicas após no máximo duas horas de treinamento supervisionado.                      |
| REQUISITOS DE EFICIÊNCIA      | Estabelecem metas relacionadas ao uso eficiente de recursos computacionais, buscando equilíbrio entre desempenho, memória, processamento e capacidade do sistema. Ex: o sistema deverá manter utilização média de CPU abaixo de 60% durante horário de pico.  |
| REQUISITOS DE DESEMPENHO      | Definem limites de velocidade, capacidade de processamento, tempo de resposta e quantidade de operações suportadas pelo sistema em funcionamento. Ex: o sistema deverá processar até 800 requisições/segundo sem degradação de desempenho.                    |
| REQUISITOS DE ESPAÇO          | Estabelecem restrições relacionadas ao uso de armazenamento, memória e demais recursos computacionais necessários para execução do software. Ex: o sistema deverá ocupar no máximo 80 MB de armazenamento interno do dispositivo.                             |
| REQUISITOS DE CONFIANÇA       | Definem níveis aceitáveis de confiabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas, garantindo funcionamento previsível e contínuo do sistema. Ex: o sistema deverá estar disponível em horário comercial com no máximo 5s consecutivos de indisponibilidade. |
| REQUISITOS DE PROTEÇÃO        | Estabelecem mecanismos destinados a proteger dados, contas e recursos do sistema contra acessos indevidos, alterações não autorizadas e manipulações incorretas. Ex: o sistema não deverá permitir alteração de senhas pertencentes a outros usuários.        |
| REQUISITOS AMBIENTAIS         | Definem restrições relacionadas ao ambiente físico ou computacional no qual o sistema deverá operar adequadamente. Ex: o sistema deverá funcionar corretamente em ambientes sujeitos a temperaturas entre menos 10 °C e 45 °C.                                |
| REQUISITOS OPERACIONAIS       | Estabelecem condições necessárias para operação, execução e administração do sistema durante uso cotidiano. Ex: o sistema deverá permitir realização de backup automático diariamente às 23 horas sem interromper serviços ativos.                            |
| REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO | Definem padrões, tecnologias, metodologias e práticas obrigatórias durante construção do sistema. Ex: o software deverá ser desenvolvido utilizando linguagem Java e versionamento obrigatório em Git.                                                        |
| REQUISITOS REGULADORES        | Estabelecem restrições impostas por órgãos reguladores, normas técnicas ou entidades de supervisão do setor. Ex: o sistema deverá obedecer às normas do Banco Central para armazenamento de transações financeiras.                                           |
| REQUISITOS ÉTICOS             | Definem restrições relacionadas à privacidade, confidencialidade e utilização responsável das informações tratadas pelo sistema. Ex: o sistema não deverá divulgar dados pessoais sem autorização explícita do usuário.                                       |

| REQUISITOS                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REQUISITOS LEGAIS</b>       | Estabelecem exigências derivadas de leis, regulamentações e obrigações jurídicas aplicáveis ao sistema. Ex: o software deverá cumprir integralmente as exigências previstas na LGPD para tratamento de dados pessoais.                |
| <b>REQUISITOS CONTÁBEIS</b>    | Definem regras relacionadas ao registro, cálculo e processamento de informações financeiras e contábeis. Ex: o sistema deverá calcular tributos conforme legislação fiscal vigente e normas contábeis oficiais.                       |
| <b>REQUISITOS DE SEGURANÇA</b> | Definem mecanismos de autenticação, controle de acesso e prevenção de riscos para proteger sistema e informações contra ameaças e vulnerabilidades. Ex: o sistema deverá utilizar autenticação multifator para acesso administrativo. |

## Engenharia de Requisitos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### ENGENHARIA DE REQUISITOS

Área da Engenharia de Software responsável por compreender, levantar, analisar, documentar, validar e gerenciar as necessidades e restrições de um sistema de software. Segundo Ian Sommerville e Roger Pressman, trata-se de um processo sistemático e organizado que procura identificar corretamente aquilo que clientes, usuários e organizações realmente necessitam. Seu principal objetivo é reduzir ambiguidades, conflitos e erros de entendimento, garantindo que o software desenvolvido esteja alinhado às regras de negócio, expectativas dos stakeholders e objetivos do projeto.

A Engenharia de Requisitos surgiu dentro do contexto de evolução da própria Engenharia de Software, especialmente após a Conferência da OTAN de 1968, que marcou preocupação crescente com métodos sistemáticos para desenvolvimento de software. Segundo Ian Sommerville, essa disciplina reúne processos e técnicas voltados à descoberta, análise, documentação, validação e manutenção dos requisitos de um sistema, buscando compreender aquilo que usuários e organizações realmente necessitam.

A ideia central da Engenharia de Requisitos é aplicar uma abordagem estruturada e organizada ao levantamento das necessidades do software. Assim como ocorre em outras engenharias, não basta apenas perguntar ao cliente o que ele deseja e iniciar programação imediatamente. Existe um conjunto de atividades responsáveis por elicitar, analisar, especificar e validar requisitos de maneira sistemática, reduzindo ambiguidades e aumentando qualidade do desenvolvimento.

Segundo Roger Pressman, a Engenharia de Requisitos ocupa posição central dentro da Engenharia de Software, pois procura compreender corretamente o problema antes da construção da solução. Isso é fundamental porque um sistema pode ser tecnicamente excelente e, ainda assim, fracassar caso resolva o problema errado ou não atenda necessidades reais do cliente e da organização.

O levantamento de requisitos é uma atividade complexa porque diferentes stakeholders frequentemente possuem necessidades contraditórias ou dificuldades para expressar claramente aquilo que desejam. Além disso, processos organizacionais podem ser pouco definidos e requisitos mudam constantemente devido a alterações de negócio, legislação e evolução das necessidades dos usuários. Por isso, Engenharia de Requisitos também envolve negociação, comunicação e gerenciamento contínuo das mudanças ocorridas ao longo do projeto.

Diversos estudos mostram que grande parte das falhas em projetos de software está relacionada a requisitos incompletos, inconsistentes ou mal compreendidos. Como os requisitos servem de base para arquitetura, implementação, testes e demais atividades do desenvolvimento, erros nessa etapa tendem a se propagar por todo o projeto. Dessa forma, Engenharia de Requisitos busca reduzir riscos, melhorar alinhamento com objetivos do negócio e aumentar chances de construir sistemas úteis, consistentes e adequados às necessidades reais da organização.

Enfim, chegamos à nossa última pergunta! Quais são as fases do processo de Engenharia de Requisitos? Bem, há duas respostas para essa pergunta! Como assim, professor? É que há uma divergência entre os principais autores. Nós vamos nos aprofundar nas fases do Sommerville, porque ele é o autor mais cobrado em provas nesse quesito, porém não custa nada ver também as fases do Pressman abaixo:

#### FASES (POR PRESSMAN)

#### DESCRIÇÃO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCEPÇÃO</b>     | Após uma necessidade de o negócio ser identificada, busca-se estabelecer um entendimento básico do problema. Trata-se da concepção inicial do software e busca entender o problema, quem são os envolvidos, a natureza da solução e iniciar o processo de comunicação entre clientes e colaboradores. |
| <b>LEVANTAMENTO</b>  | Etapa crítica, utiliza uma abordagem organizada para descobrir o que o cliente deseja em seu sistema. Envolve intensa participação do stakeholders e faz três perguntas: Qual o objetivo do produto? Como o produto se enquadra nas necessidades do negócio? Como o produto será utilizado?           |
| <b>ELABORAÇÃO</b>    | Por vezes chamada Análise, informações obtidas do cliente durante a concepção e levantamento são expandidas e refinadas em um modelo, definindo o domínio do problema. Incluem-se modelagens de cenários de interação do usuário com o sistema e modelagens das classes envolvidas.                   |
| <b>NEGOCIAÇÃO</b>    | Tem por objetivo chegar a um consenso sobre os conflitos entre clientes e usuários, por intermédio de um processo de negociação. Os requisitos são avaliados junto ao cliente e podem se combinar, excluir ou até mesmo inserir novos requisitos.                                                     |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | Por vezes chamada Documentação, produto final do engenheiro de requisitos, pode ser um documento escrito, um modelo gráfico, cenários de uso, protótipos, etc. Trata-se da apresentação formal dos dados obtidos até o momento de modo que possa guiar o desenvolvimento futuro do software.          |
| <b>VALIDAÇÃO</b>     | Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisitos são avaliados quanto a sua qualidade por todos os envolvidos (clientes, colaboradores e usuários). Buscam-se erros de interpretação, ambiguidades e omissões.                                                                         |
| <b>GESTÃO</b>        | conjunto de atividades que auxiliam a equipe de projeto a identificar, controlar e rastrear requisitos e mudanças nos requisitos a qualquer momento. Para projetos de grande porte, é uma fase essencial na medida em que mudanças em um requisito podem afetar diversos outros requisitos.           |

Podemos dizer, portanto, que na fase de concepção, tenta-se entender o problema a ser resolvido e cria-se uma concepção do software que resolverá esse problema; na fase de levantamento de requisitos, busca-se descobrir os requisitos que sistema terá; na fase de elaboração, também chamada de análise de requisitos, busca-se expandir e refinar esses requisitos – adicionando mais detalhes; na fase de negociação, busca-se um consenso sobre requisitos contraditórios, diferentes, entre outros.

Já na fase de especificação de requisitos, também chamada de documentação de requisitos, cria-se o documento de requisitos; na fase de validação de requisitos, realiza-se uma revisão do documento de requisitos e avalia-se a sua qualidade; e, por fim, na fase de gestão, busca-se manter um controle e rastreabilidade dos requisitos do sistema de software. Agora notem que essas são as fases de acordo com Roger Pressman, mas temos uma classificação um pouco diferente de acordo com Ian Sommerville.

A imagem seguinte representa bem a ideia de que Sommerville costuma detalhar mais atividades específicas, enquanto Pressman trabalha com macroatividades mais amplas e integradas. No entanto, existem pequenas simplificações didáticas: o Estudo de Viabilidade de Sommerville não equivale totalmente à Concepção de Pressman, pois possui foco maior em análise técnica, econômica e organizacional.

## COMPARATIVO DE FASES DE REQUISITOS



Além disso, Pressman enfatiza bastante que essas atividades não funcionam como processo linear rígido, mas como fluxo iterativo e contínuo. Também vale lembrar que algumas etapas mostradas separadamente em Sommerville aparecem integradas em outras atividades dependendo da edição do livro. De todo modo, é ainda um bom comparativo das fases de acordo com cada autor.

Quando eu estudava esse assunto, eu criei mnemônicos para decorar as fases de cada autor. Lembrando que quanto mais absurdos forem os mnemônicos, mais fáceis de grudar na cabeça. Ok?

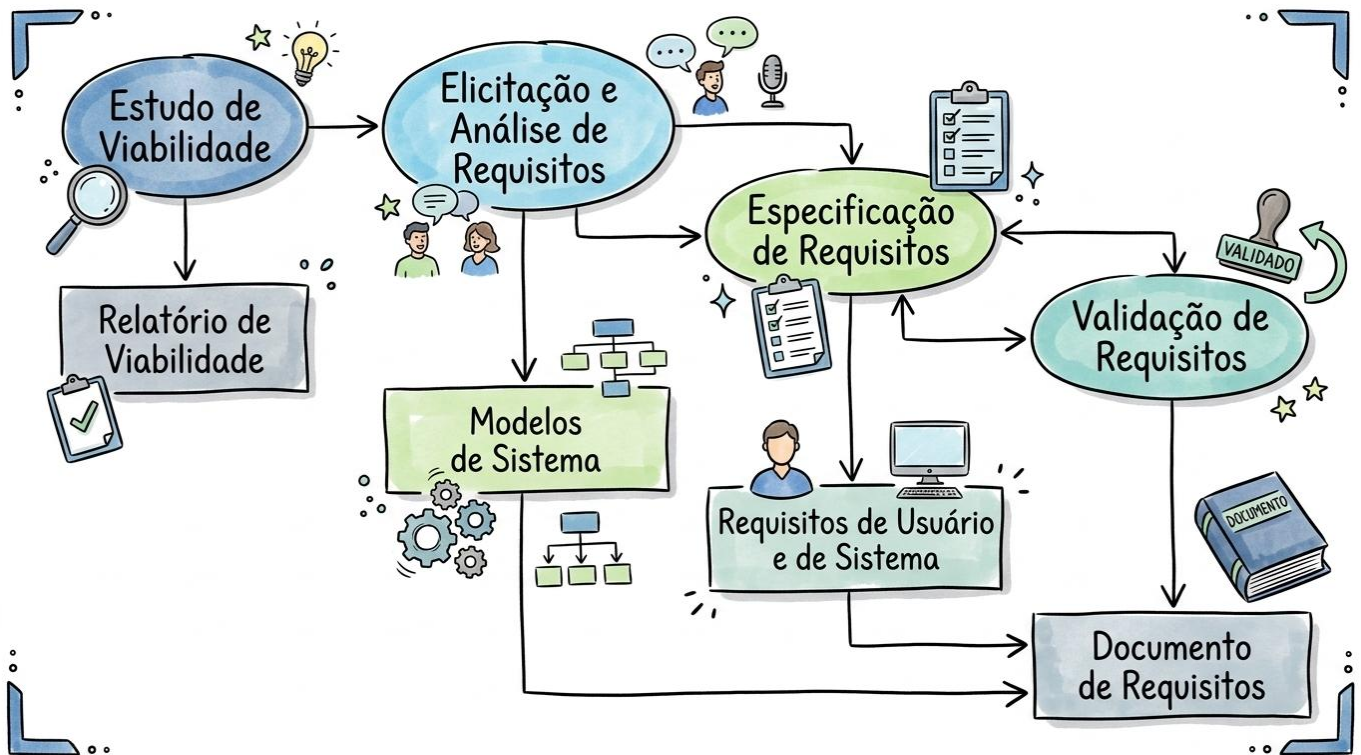


FASES POR IAN SOMMERVILLE



FASES POR ROGER PRESSMAN

Por fim, é importante destacar o fluxo clássico das atividades da Engenharia de Requisitos apresentado por Ian Sommerville. Observem na imagem seguinte que ela não mostra um processo linear rígido, mas um conjunto de atividades interligadas e retroalimentadas continuamente. Em outras palavras, requisitos não são levantados uma única vez e depois "congelados". Conforme entendimento do sistema evolui, novas análises, correções e refinamentos vão acontecendo ao longo do projeto.



Tudo começa com o Estudo de Viabilidade. Nessa etapa, a equipe procura verificar se o sistema realmente vale a pena do ponto de vista técnico, econômico, operacional e organizacional. O principal resultado produzido aqui é o Relatório de Viabilidade, documento que ajuda a organização a decidir se projeto deve continuar ou não. Observem que antes mesmo de pensar profundamente em requisitos detalhados, existe preocupação inicial em saber se solução é viável dentro das restrições existentes.

Depois entramos na Elicitação e Análise de Requisitos. Essa é uma das etapas mais importantes da Engenharia de Requisitos. Aqui a equipe conversa com usuários, clientes e stakeholders para descobrir necessidades, regras de negócio, problemas e expectativas relacionadas ao sistema. Durante análise, conflitos são identificados, ambiguidades são resolvidas e requisitos começam a ser organizados. O resultado parcial dessa atividade inclui os chamados Modelos de Sistema, utilizados para representar funcionamento do domínio e comportamento esperado do software.

### Saiba mais:

É importante mencionar a técnica de Decomposição Funcional. Trata-se de uma técnica estruturada de análise e eliciação muito utilizada na Engenharia de Software. Em sistemas complexos, é extremamente difícil compreender todas as necessidades de uma única vez. Através da decomposição funcional, o engenheiro de requisitos consegue dividir (ou decompor) grandes processos ou sistemas inteiros em partes menores, funções, submódulos e tarefas mais facilmente gerenciáveis. Essa abordagem descendente (top-down) não só facilita a identificação precisa de novos requisitos em cada subsistema, como também auxilia no mapeamento de dependências operacionais e na estruturação da arquitetura do software.

A Especificação de Requisitos é a atividade responsável por documentar os requisitos identificados anteriormente de forma mais clara, estruturada e detalhada. Durante essa etapa, requisitos de usuário e

requisitos de sistema passam a ser organizados formalmente, permitindo melhor comunicação entre clientes, analistas, desenvolvedores e testadores. Entretanto, enquanto requisitos são especificados, frequentemente surgem dúvidas, inconsistências e necessidades de refinamento, mostrando que essa atividade mantém forte interação com elicitación e análise dos requisitos.

Já a Validação de Requisitos procura verificar se os requisitos realmente representam necessidades e expectativas dos usuários e stakeholders. Nessa fase, busca-se identificar ambiguidades, omissões, conflitos e erros antes do desenvolvimento do software. Todo esse processo contribui para criação do Documento de Requisitos, que consolida requisitos, modelos e demais informações produzidas durante Engenharia de Requisitos. O processo possui natureza iterativa, pois requisitos são continuamente revisados, refinados e ajustados conforme entendimento do problema amadurece ao longo do projeto.

| FASES (POR SOMMERVILLE)                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDO DE VIABILIDADE</b>              | Fase inicial que busca avaliar se o sistema é técnica, econômica, operacional e organizacionalmente viável. Analisa restrições, custos, benefícios, riscos e alinhamento com objetivos do negócio. Ajuda a decidir se o projeto deve continuar, ser ajustado ou até cancelado antes de maiores investimentos. |
| <b>ELICITAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS</b> | Etapa responsável por descobrir, compreender, negociar e refinar requisitos junto aos stakeholders. Utiliza entrevistas, workshops, observação, prototipação e outras técnicas para identificar necessidades, regras de negócio, conflitos e prioridades relacionadas ao sistema que será desenvolvido.       |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS</b>        | Fase em que os requisitos levantados são organizados e documentados de forma estruturada. O documento produzido descreve funcionalidades, restrições e características do sistema, servindo como referência para clientes, analistas, desenvolvedores e demais envolvidos no projeto.                         |
| <b>VALIDAÇÃO DE REQUISITOS</b>            | Processo que verifica se os requisitos estão corretos, consistentes, completos, realistas e alinhados às necessidades dos usuários. Busca identificar ambiguidades, omissões e conflitos antes da implementação, reduzindo retrabalho, custos de correção e problemas futuros no sistema.                     |
| <b>GERENCIAMENTO DE REQUISITOS</b>        | Processo contínuo responsável por controlar mudanças, manter versões, avaliar impactos e garantir rastreabilidade dos requisitos ao longo do ciclo de vida do sistema. Ajuda a acompanhar evolução das necessidades do negócio e preservar consistência entre requisitos e artefatos do projeto.              |

## Estudo de Viabilidade

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### ESTUDO DE VIABILIDADE

Etapa inicial da Engenharia de Requisitos e procura analisar se o projeto realmente faz sentido para a organização. Nesse momento, são avaliados fatores técnicos, financeiros, operacionais e organizacionais relacionados ao sistema proposto. O objetivo principal é identificar riscos, custos, benefícios e limitações antes de iniciar desenvolvimento mais detalhado do software.

O Estudo de Viabilidade é uma das primeiras atividades da Engenharia de Requisitos e procura avaliar se o sistema realmente vale a pena do ponto de vista técnico, econômico, operacional e organizacional. Segundo Ian Sommerville, essa análise inicial busca verificar rapidamente se a solução proposta possui chances reais de sucesso antes que a organização invista grandes quantidades de tempo e recursos no projeto.

Essa etapa normalmente é realizada de maneira rápida e com custo reduzido, produzindo informações suficientes para apoiar decisões da alta gestão. Durante o estudo de viabilidade surgem perguntas importantes: o sistema agregará valor ao negócio? O prazo é viável? Existem recursos tecnológicos e financeiros suficientes? O retorno obtido justifica os custos do desenvolvimento? Essas análises ajudam a evitar investimentos inadequados em projetos inviáveis ou pouco úteis para a organização.

Além da análise econômica e técnica, o estudo de viabilidade também procura compreender como o sistema apoiará os processos organizacionais existentes. Muitas vezes essa atividade gera uma visão inicial da solução, um conjunto preliminar de requisitos de negócio e informações que servirão de base para etapas posteriores de elicitação, análise e especificação dos requisitos do software.

Segundo Roger Pressman, muitos projetos fracassam não por falhas de programação, mas porque a solução construída não atendia corretamente às necessidades reais do negócio. Por isso, o estudo de viabilidade funciona como importante mecanismo de redução de riscos, permitindo identificar limitações, conflitos organizacionais, problemas de integração e impactos operacionais antes do início efetivo do desenvolvimento do sistema.

Ao final dessa atividade, normalmente é produzido um Relatório de Viabilidade contendo conclusões sobre custos, riscos, benefícios, restrições e possibilidade de implementação do sistema. Com base nessas informações, a organização pode tomar a decisão de seguir com o projeto, solicitar ajustes ou até cancelar a proposta. Assim, antes de definir como o software será desenvolvido, o estudo de viabilidade procura responder uma questão fundamental: o sistema realmente deve ser desenvolvido?



## Elicitação e Análise de Requisitos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

### ESTUDO DE VIABILIDADE

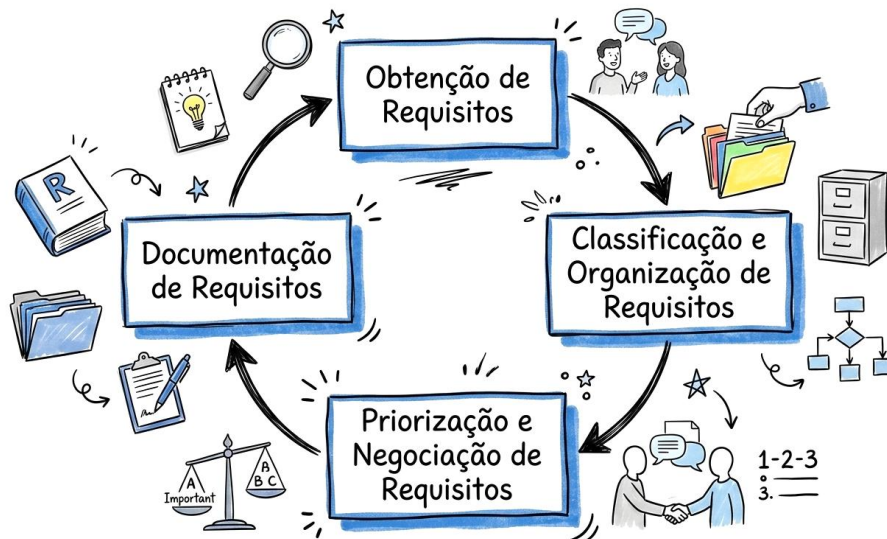
Identificação, compreensão e organização das necessidades dos usuários e do negócio. Nessa etapa, equipes realizam entrevistas, reuniões, observações e outras técnicas para levantar informações importantes sobre o

sistema. Além disso, requisitos conflitantes, ambiguidades e restrições precisam ser analisados para reduzir riscos de falhas durante desenvolvimento.

Na Engenharia de Requisitos, elicitar significa descobrir, identificar e obter informações sobre necessidades, restrições e expectativas relacionadas ao sistema. Segundo Ian Sommerville, essa atividade envolve intensa interação entre equipe técnica, clientes, usuários e demais stakeholders para compreender regras de negócio, domínio da aplicação e problemas que o software deverá resolver. Para isso, utilizam-se técnicas como entrevistas, reuniões, observação, questionários, workshops, brainstorming e prototipação.

A elicitção e análise de requisitos procuram identificar aquilo que usuários realmente necessitam; contudo, muitos requisitos não aparecem explicitamente nas conversas. Em vários casos, eles precisam ser inferidos ou descobertos gradualmente durante interação com os stakeholders. Segundo Roger Pressman, um dos maiores desafios dessa atividade está justamente na comunicação entre pessoas técnicas e pessoas de negócio, pois interpretações diferentes frequentemente geram sistemas incompatíveis com expectativas dos usuários.

Além disso, organizações muitas vezes possuem processos pouco definidos e necessidades que evoluem ao longo do projeto, tornando a Engenharia de Requisitos uma atividade dinâmica e iterativa. Sommerville destaca quatro atividades centrais nesse contexto: obtenção dos requisitos, classificação e organização, priorização e negociação, além da documentação. Essas atividades acontecem continuamente e se retroalimentam conforme o entendimento sobre o sistema amadurece e novos requisitos surgem durante o desenvolvimento do projeto.



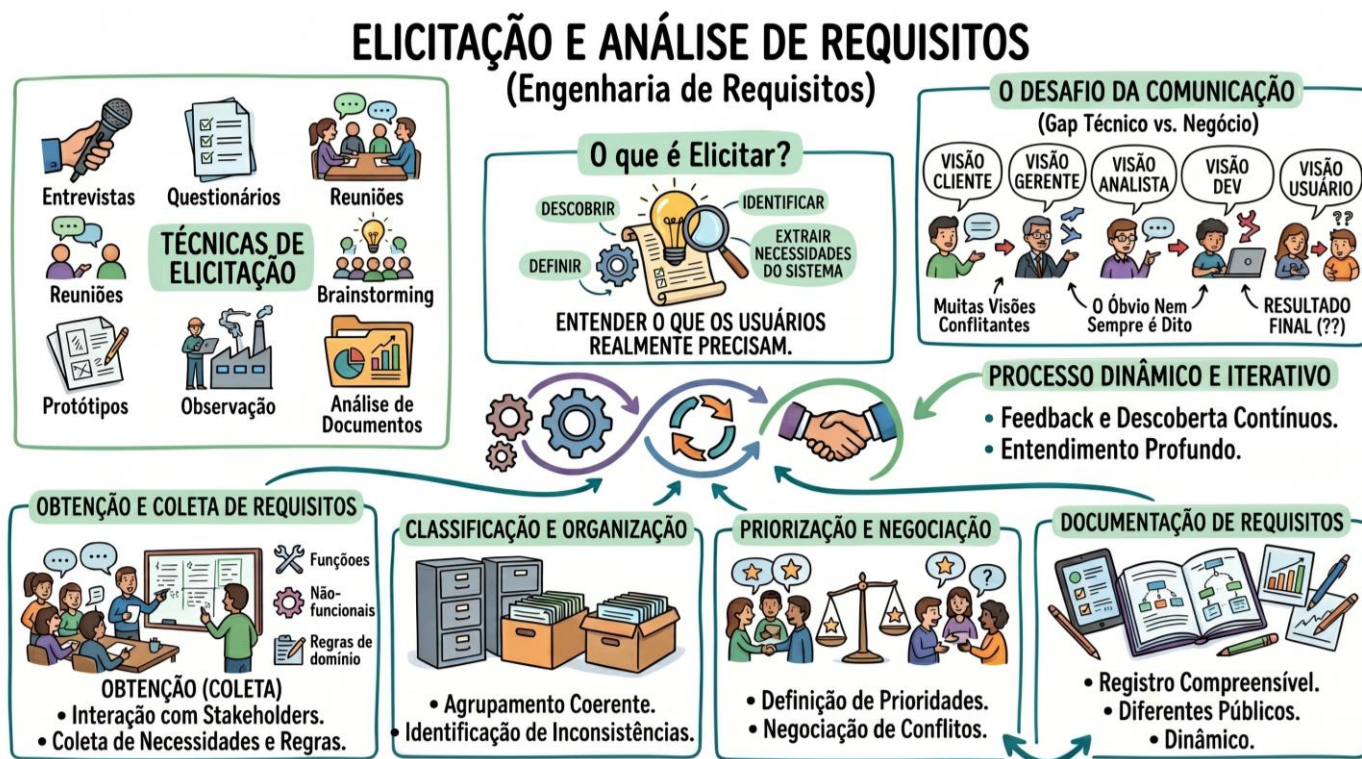
As principais atividades do processo de *elicitação e análise de requisitos* são:

- a. **Obtenção de Requisitos:** processo de interação com os stakeholders para coletar requisitos. Os requisitos de domínio também são descobertos durante essa atividade.
- b. **Classificação e organização de requisitos:** esta atividade envolve a coleção de requisitos não estruturados, agrupa os requisitos relacionados e os organiza em conjuntos coerentes.
- c. **Priorização e negociação de requisitos:** inevitavelmente, os requisitos serão conflitantes. Assim, busca-se priorizar os requisitos e resolver conflitos por meio da negociação.

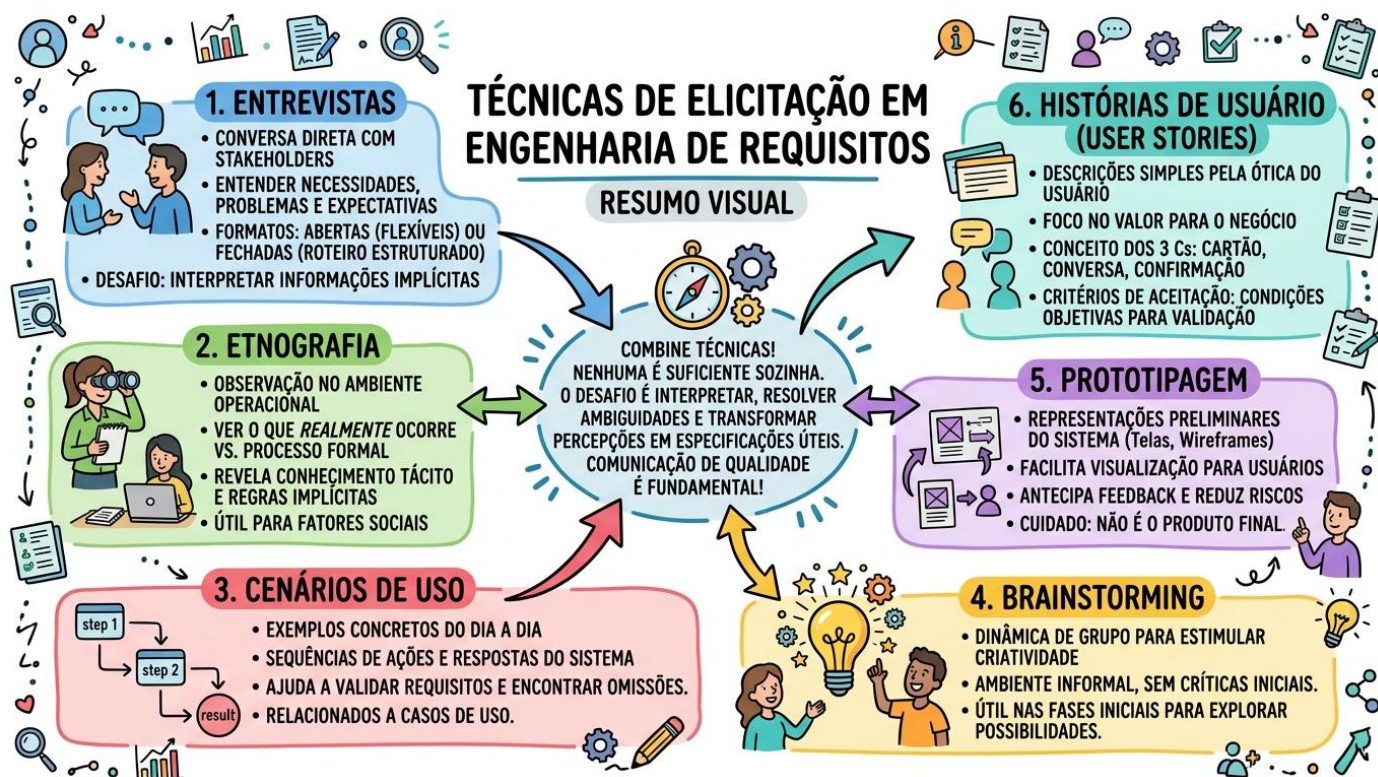
**d. Documentação de requisitos:** os requisitos são documentados e colocados na próxima volta da espiral. Podem ser produzidos documentos de requisitos formais ou informais.

A Obtenção de Requisitos corresponde à interação direta com stakeholders para descobrir necessidades, restrições e regras do sistema. Nessa atividade surgem requisitos funcionais, não funcionais e requisitos de domínio, muitas vezes identificados não apenas pelas falas dos usuários, mas também pela análise de processos, observação de comportamentos e investigação dos problemas organizacionais. Em seguida ocorre a Classificação e Organização dos Requisitos, etapa em que os requisitos coletados são agrupados e estruturados segundo critérios específicos, facilitando entendimento do sistema e identificação de ambiguidades, inconsistências e conflitos.

Depois disso, acontece a Priorização e Negociação dos Requisitos, pois diferentes stakeholders frequentemente possuem interesses conflitantes relacionados a segurança, desempenho, custos e funcionalidades. Assim, a equipe precisa negociar prioridades e buscar soluções equilibradas para o projeto. Por fim, ocorre a Documentação de Requisitos, atividade responsável por registrar os requisitos de forma organizada e compreensível para diferentes públicos envolvidos no desenvolvimento. Essa documentação não é estática, já que requisitos podem ser refinados e ajustados continuamente conforme entendimento do sistema evolui ao longo do projeto.



Para auxiliar a assegurar uma cobertura ampla dos requisitos de um sistema de software, utilizam-se diversas técnicas. Vejamos as principais:



## Entrevistas

As entrevistas são uma das técnicas de elicitação mais utilizadas na Engenharia de Requisitos, permitindo interação direta entre equipe técnica e stakeholders para compreender necessidades, problemas, regras de negócio e expectativas relacionadas ao sistema. Segundo Ian Sommerville, essa técnica ajuda analistas a descobrir informações importantes sobre domínio da aplicação e funcionamento organizacional. Durante as conversas, requisitos podem surgir explicitamente ou serem inferidos a partir de problemas e dificuldades relatados pelos usuários.

As entrevistas podem ser abertas, fechadas ou híbridas. Nas abertas existe maior liberdade de diálogo e exploração dos assuntos; já nas fechadas utiliza-se roteiro estruturado com perguntas previamente planejadas. Na prática, muitas entrevistas combinam os dois formatos, começando com perguntas definidas e evoluindo para discussões mais livres conforme novas informações aparecem. Essa flexibilidade ajuda a manter foco sem impedir aprofundamento das questões relevantes identificadas durante a conversa.

Essa técnica é especialmente útil para compreender atividades realizadas pelos stakeholders, dificuldades existentes nos sistemas atuais e expectativas em relação ao novo software. Quando o entrevistador demonstra interesse genuíno e utiliza escuta ativa, usuários normalmente colaboram bastante durante levantamento de requisitos. Entretanto, entrevistas possuem limitações importantes, pois conhecimentos implícitos, conflitos organizacionais e regras tácitas nem sempre aparecem claramente durante conversas formais.

Por esse motivo, entrevistas geralmente são complementadas por outras técnicas de elicitação, como observação direta, análise documental, workshops, prototipação e etnografia. Segundo Roger Pressman, analistas também precisam tomar cuidado com ambiguidades, vieses pessoais e interpretações precipitadas, confirmando constantemente entendimento das informações obtidas durante interação com os stakeholders.

Além disso, existem estratégias específicas para condução das perguntas, como os modelos Funil, Pirâmide e Diamante. O modelo Funil começa com perguntas amplas e avança para questões específicas; o modelo Pirâmide faz caminho inverso; e o modelo Diamante combina características dos dois anteriores. De modo geral, entrevistas representam ferramenta essencial da Engenharia de Requisitos porque ajudam a transformar percepções, necessidades e problemas organizacionais em requisitos compreensíveis, consistentes e úteis para desenvolvimento do sistema.

## Etnografia

A Etnografia é uma técnica de observação utilizada na Engenharia de Requisitos para compreender como usuários realmente trabalham dentro da organização. Segundo Ian Sommerville, o analista acompanha diretamente tarefas, interações, rotinas e dificuldades enfrentadas pelos usuários no ambiente operacional. O objetivo não é apenas perguntar como trabalho acontece, mas observar aquilo que realmente ocorre na prática, identificando diferenças entre processos formais documentados e atividades executadas no cotidiano.

Durante a observação etnográfica, o analista registra comportamentos, fluxos de trabalho, utilização de ferramentas e interações entre setores. Essa técnica exige certo período de convivência no ambiente organizacional, pois muitos detalhes importantes não aparecem em observações rápidas. Em diversos casos, usuários criam atalhos, adaptações e soluções improvisadas para contornar limitações operacionais, informações que dificilmente seriam percebidas apenas por entrevistas tradicionais.

Uma das maiores vantagens da etnografia está na identificação de requisitos implícitos ou tácitos. Muitas atividades executadas diariamente tornam-se tão automáticas para os usuários que eles deixam de mencioná-las durante conversas formais. Assim, a observação direta permite descobrir dependências, exceções operacionais e necessidades ocultas que podem influenciar fortemente desenvolvimento do sistema. Pequenos comportamentos observados no cotidiano frequentemente revelam problemas relevantes ou funcionalidades importantes não percebidas inicialmente.

Além disso, a etnografia ajuda a compreender fatores sociais e organizacionais presentes no ambiente de trabalho, como comunicação informal, relações de poder, influência entre setores e impactos organizacionais do sistema. Segundo Roger Pressman, sistemas fazem parte de ambientes humanos complexos e, por isso, compreender apenas funcionalidades técnicas não é suficiente para construção de soluções realmente alinhadas às necessidades dos usuários.

Apesar de extremamente útil, a etnografia também possui limitações e normalmente precisa ser combinada com outras técnicas de elicitação, como entrevistas, workshops, questionários e prototipação. Além disso, o analista deve tomar cuidado com interpretações precipitadas, já que usuários podem alterar parcialmente comportamento ao perceberem que estão sendo observados. De modo geral, a etnografia procura compreender profundamente contexto operacional real da organização, permitindo levantamento mais completo e consistente dos requisitos do sistema.

## Cenários de Casos de Uso

Na Engenharia de Requisitos, os cenários representam situações concretas de interação entre usuários e sistema, facilitando compreensão, validação e refinamento dos requisitos. Como usuários normalmente possuem mais facilidade para relatar exemplos práticos do cotidiano do que descrições abstratas, os cenários ajudam a detalhar gradualmente ações, respostas do sistema, regras de negócio, exceções e alternativas de execução. Eles podem ser documentados em diferentes formatos, como textos, diagramas, protótipos, fluxos de eventos e casos de uso, que organizam interações entre atores e sistema de maneira mais estruturada.

A elicitação baseada em cenários ajuda a revelar omissões, ambiguidades e inconsistências que muitas vezes não aparecem em descrições excessivamente técnicas. Essa abordagem possui forte relação com colaboração e feedback contínuo, sendo bastante utilizada tanto na Engenharia de Requisitos tradicional quanto em métodos ágeis, como Extreme Programming. Além disso, conceitos como Épicas e Features auxiliam organização e comunicação dos requisitos, permitindo dividir grandes funcionalidades em partes menores e mais gerenciáveis, reduzindo riscos de retrabalho, atrasos e desalinhamento entre equipe técnica e necessidades do negócio.

## Brainstorming

Quando estudamos técnicas colaborativas de elicitação de requisitos, o brainstorming aparece como uma abordagem bastante utilizada para estimular criatividade e geração de ideias dentro da equipe. A dinâmica normalmente ocorre em grupo e procura criar um ambiente informal no qual os participantes possam sugerir soluções, necessidades, problemas e possibilidades sem receio de críticas imediatas. Durante essa etapa inicial, toda contribuição é registrada, inclusive ideias aparentemente estranhas ou pouco convencionais, porque muitas vezes propostas improváveis acabam inspirando soluções bastante interessantes posteriormente.

O brainstorming é especialmente útil nas fases iniciais da elicitação, quando ainda existe muita incerteza sobre o problema e é necessário explorar possibilidades. Normalmente existe um facilitador responsável por organizar discussões, incentivar participação equilibrada e posteriormente agrupar, filtrar e priorizar as sugestões levantadas. A técnica valoriza diversidade de perspectivas e colaboração coletiva; contudo, sua eficácia depende bastante do engajamento do grupo e da disponibilidade dos participantes envolvidos.

## Prototipação

Quando estudamos elicitação de requisitos, a prototipação aparece como uma técnica extremamente útil para ajudar usuários e stakeholders a compreender melhor o sistema que será desenvolvido. A ideia central é construir representações preliminares da aplicação: desenhos, wireframes, telas navegáveis ou até versões parcialmente funcionais. Isso é especialmente importante quando usuários têm dificuldade para expressar necessidades apenas verbalmente, pois visualizar algo concreto facilita bastante identificação, esclarecimento e refinamento dos requisitos do sistema.

Outro ponto muito importante é que a prototipação permite obter feedback antecipado e detectar problemas ainda nas fases iniciais do projeto, reduzindo riscos, retrabalho e ambiguidades. Além disso, usuários costumam participar mais ativamente do processo porque conseguem enxergar fluxos, telas e comportamentos próximos da aplicação real. Mas atenção para um detalhe importante: protótipos podem gerar falsa impressão de que o sistema já está praticamente pronto, quando muitas vezes representam apenas uma simulação inicial. Também existem diferentes tipos de protótipos: alguns são descartáveis e servem apenas para validação inicial; outros evoluem gradualmente até se aproximarem do produto final.

## Histórias de Usuários

As histórias de usuário ganharam destaque inicialmente na Extreme Programming e depois passaram a ser amplamente utilizadas em diversos métodos ágeis. Seu objetivo é descrever funcionalidades sob a perspectiva do usuário final, focando valor de negócio e comunicação simples entre equipe e stakeholders. Um formato bastante conhecido é: "Como um <papel>, eu quero <objetivo> para <benefício>". Além disso, histórias não representam documentação completa, mas servem como ponto

de partida para conversas contínuas e refinamento iterativo dos requisitos ao longo do projeto. O conceito dos "3 Cs" resume essa ideia: Card, Conversation e Confirmation.

Os critérios de aceitação possuem papel fundamental porque definem condições claras e verificáveis para validar se a funcionalidade atende às expectativas do usuário. Eles funcionam como referência tanto para desenvolvimento quanto para testes e validação da solução implementada. As histórias ajudam bastante quando usuários têm dificuldade para descrever requisitos tecnicamente; contudo, segundo Roger Pressman, projetos grandes, críticos ou altamente regulados normalmente exigem documentação complementar e especificações mais detalhadas. Além disso, critérios de aceitação devem permanecer focados diretamente na funcionalidade da história, evitando mistura de requisitos muito amplos ou funcionalidades independentes no mesmo item do backlog.

Por fim, uma história de usuário pode ser vista como a composição de três componentes principais, conhecidos como Três C's (Cartão, Conversação e Confirmação). Vejamos:

| TRÊS C'S           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARTÃO</b>      | O cartão é uma breve descrição da história de usuário escrita em um formato padrão, geralmente em cartões físicos ou em uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele deve ser conciso, mas suficiente para lembrar a equipe do que se trata a história. Um formato comum para escrever histórias de usuário é: "como [tipo de usuário], eu quero [alguma funcionalidade] para [alguma razão/benefício]". Exemplo: "como um cliente, eu quero poder adicionar produtos ao meu carrinho de compras para que eu possa comprá-los posteriormente".                                                                                                       |
| <b>CONVERSAÇÃO</b> | A conversa refere-se ao diálogo contínuo entre os membros da equipe e os stakeholders (como os clientes ou usuários finais) para esclarecer os detalhes e entender melhor a história de usuário. Essa conversa é crucial para assegurar que todos tenham uma compreensão comum das necessidades e dos requisitos, permitindo que a equipe desenvolva a funcionalidade de maneira adequada. As conversas podem acontecer durante as reuniões de planejamento, sessões de refinamento do backlog, ou informalmente conforme necessário.                                                                                                                    |
| <b>CONFIRMAÇÃO</b> | A confirmação envolve a definição de critérios de aceitação que especificam as condições que devem ser atendidas para que a história de usuário seja considerada concluída. Esses critérios de aceitação são acordados entre a equipe e os stakeholders e servem como base para testar a funcionalidade e garantir que ela atende aos requisitos especificados. Exemplo de critérios de aceitação: "O cliente deve ser capaz de adicionar até 10 itens diferentes ao carrinho. O carrinho deve exibir corretamente o nome, quantidade e preço de cada item. O total do carrinho deve ser atualizado automaticamente quando novos itens são adicionados". |

Essas são as técnicas disparadamente mais cobradas em provas de concursos, mas existem algumas outras que caem vez ou outra também. Vejamos:

| TÉCNICAS                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUESTIONÁRIO</b>           | Técnica baseada em formulários com perguntas previamente definidas e distribuídas aos stakeholders. É útil quando existe grande quantidade de participantes e necessidade de coletar informações padronizadas rapidamente. Possui baixo custo e fácil aplicação; contudo, apresenta pouca interação e aprofundamento. |
| <b>WORKSHOP DE REQUISITOS</b> | Reunião estruturada e intensiva que reúne usuários, analistas e demais stakeholders para discutir, negociar e refinar requisitos. Possui forte caráter colaborativo e costuma utilizar brainstorming, cenários e dinâmicas de grupo. Ajuda bastante na resolução de conflitos e alinhamento de expectativas.          |

| TÉCNICAS                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEITURA DE DOCUMENTOS</b>          | Técnica que utiliza análise de normas, contratos, manuais, organogramas, políticas e registros organizacionais para identificar requisitos, regras de negócio e restrições do sistema. É muito utilizada em sistemas legados; contudo, documentos podem estar desatualizados ou incompletos.                                                                 |
| <b>JAD (JOINT APPLICATION DESIGN)</b> | Técnica colaborativa semelhante a workshops estruturados, reunindo usuários, gestores e desenvolvedores em sessões intensivas de levantamento e negociação de requisitos. O facilitador organiza discussões e busca acelerar decisões, reduzir ambiguidades e melhorar entendimento do negócio.                                                              |
| <b>REÚSO DE REQUISITOS</b>            | Consiste no aproveitamento de requisitos, modelos, padrões e soluções já utilizados em projetos anteriores ou domínios semelhantes. Ajuda a reduzir esforço, retrabalho e inconsistências; contudo, exige adaptação cuidadosa ao novo contexto organizacional e às necessidades específicas do sistema.                                                      |
| <b>PARTICIPAÇÃO ATIVA DE USUÁRIOS</b> | Abordagem em que usuários acompanham continuamente o desenvolvimento do sistema, colaborando com validações, revisões e refinamentos de requisitos. É muito valorizada em métodos ágeis porque reduz desalinhamentos e melhora aderência do produto às necessidades reais do negócio.                                                                        |
| <b>ENCENAÇÃO</b>                      | Técnica também conhecida como dramatização de papéis ou role playing. Os participantes simulam situações reais de uso do sistema para identificar dificuldades, necessidades e fluxos operacionais. Ajuda bastante na descoberta de requisitos implícitos e problemas de interação entre usuários e sistema.                                                 |
| <b>GRUPO FOCAL</b>                    | Técnica baseada em discussões conduzidas por um moderador com um pequeno grupo de stakeholders. O objetivo é explorar opiniões, percepções e expectativas sobre o sistema. É bastante útil para compreender necessidades subjetivas, problemas organizacionais e prioridades do negócio.                                                                     |
| <b>ANÁLISE DE PROTOCOLOS</b>          | Técnica em que usuários executam tarefas reais enquanto verbalizam pensamentos, decisões e dificuldades encontradas durante a atividade. O engenheiro de requisitos observa comportamentos e raciocínios envolvidos no trabalho cotidiano, identificando requisitos implícitos e problemas operacionais.                                                     |
| <b>VORD</b>                           | Também chamada de Viewpoint Oriented Requirements Definition (VORD) <sup>1</sup> , é uma técnica para identificar requisitos a partir das diferentes perspectivas existentes na organização. Cada stakeholder ou grupo possui necessidades próprias; assim, a técnica ajuda a organizar conflitos, responsabilidades e expectativas relacionadas ao sistema. |
| <b>CARD SORTING</b>                   | Técnica muito utilizada em arquitetura da informação e organização de funcionalidades. Usuários agrupam cartões contendo conceitos, menus ou funcionalidades conforme sua percepção lógica. Ajuda a estruturar navegação, categorização de informações e organização de interfaces do sistema.                                                               |
| <b>STORYTELLING</b>                   | Técnica baseada na construção de narrativas para representar situações, experiências e necessidades dos usuários no contexto do sistema. Ajuda stakeholders a compreender problemas de negócio de maneira mais concreta e humana, facilitando descoberta de requisitos, comunicação e alinhamento entre equipe e clientes.                                   |
| <b>ARQUEOLOGIA DE SISTEMAS</b>        | Técnica utilizada principalmente em sistemas legados, baseada na análise de código-fonte, bancos de dados, interfaces, relatórios e comportamentos do sistema existente para                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Em tradução livre, também chamada de Definição de Requisitos orientada a Pontos de Vista (ou Perspectivas). Diferente da simples leitura ad hoc de documentos, cada revisor da equipe técnica emula ativamente um papel específico do projeto (por exemplo, assumindo intencionalmente a ótica focada de um testador rigoroso, de um designer de banco de dados ou de um usuário final). Ler os artefatos baseando-se estritamente sob essas lentes isoladas ajuda a desnudar requisitos operacionais e funcionais implícitos que a leitura panorâmica normalmente ignora.

| TÉCNICAS                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | descobrir requisitos implícitos e regras de negócio não documentadas. É muito útil quando documentação está ausente, incompleta ou desatualizada.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ANALOGIA/METÁFORA</b>          | Técnica que utiliza comparações com objetos, situações ou sistemas conhecidos para facilitar compreensão e comunicação dos requisitos. Ajuda stakeholders a visualizar conceitos abstratos, explicar funcionalidades complexas e alinhar entendimento entre usuários e equipe técnica de maneira mais intuitiva e acessível.                      |
| <b>APRENDIZADO (APPRENTICING)</b> | Técnica em que o engenheiro de requisitos acompanha o usuário como um aprendiz durante execução de atividades reais de trabalho. O objetivo é compreender processos, decisões, dificuldades e práticas cotidianas no ambiente operacional, identificando requisitos implícitos e necessidades que dificilmente surgiriam apenas em entrevistas.   |
| <b>ANÁLISE DE DOMÍNIO</b>         | Técnica foca na identificação, modelagem e especificação de requisitos inerentes a um setor ou domínio de aplicação. Ela é apropriada para revelar não só regras de negócio engessadas, mas requisitos não funcionais fundamentais que muitas vezes permanecem ocultos ou presumidos como "óbvios" em abordagens mais tradicionais de elicitação. |

## Especificação de Requisitos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Processo de documentar claramente funcionalidades, regras, restrições e características esperadas do sistema. O objetivo é criar uma descrição suficientemente compreensível para usuários, desenvolvedores, arquitetos e testadores. Dependendo do contexto, podem ser utilizados textos, diagramas, histórias de usuário, modelos e outras formas de representação dos requisitos.

## ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS: ORGANIZANDO O QUE FOI ACORDADO



A Especificação de Requisitos corresponde ao momento em que as informações obtidas durante elicitação e análise passam a ser organizadas em um documento formal, funcionando como referência para clientes, analistas, desenvolvedores, gerentes e testadores. Esse documento reúne requisitos de usuário, escritos em linguagem mais voltada ao negócio, e requisitos de sistema, que apresentam maior

detalhamento técnico sobre funcionalidades, restrições e comportamentos do software. Dependendo do contexto, podem ser utilizados textos estruturados, tabelas, diagramas, casos de uso e até especificações formais em sistemas mais críticos.

Idealmente, os requisitos devem ser claros, completos, consistentes e sem ambiguidades; contudo, na prática isso é difícil devido a interpretações diferentes, conflitos de interesse e mudanças constantes nas necessidades organizacionais. Por isso, a Engenharia de Requisitos moderna trabalha com refinamentos iterativos e comunicação contínua entre stakeholders. Além disso, existe diferença importante entre especificação e validação: a especificação procura documentar requisitos de forma organizada, enquanto a validação verifica se eles realmente estão corretos e alinhados às necessidades do negócio. Segundo Ian Sommerville, a rastreabilidade também possui papel fundamental nesse processo, permitindo acompanhar relações entre requisitos, objetivos do negócio, implementação e testes.

## Validação de Requisitos

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

### VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Verifica se os requisitos levantados representam corretamente as necessidades dos usuários e objetivos do negócio. Nessa etapa, equipes analisam clareza, consistência, completude e ausência de ambiguidades nos requisitos definidos. O objetivo principal é identificar erros o mais cedo possível, reduzindo retrabalho, atrasos e problemas futuros durante implementação do sistema.

A Validação de Requisitos é a atividade responsável por verificar se os requisitos realmente representam as necessidades do sistema e dos usuários, analisando aspectos como consistência, completude, validade, realismo e verificabilidade. Seu objetivo é identificar conflitos, ambiguidades, omissões e problemas antes que o desenvolvimento avance demais. Segundo Roger Pressman, detectar defeitos ainda na fase de requisitos reduz significativamente custos e retrabalho, pois problemas descobertos tardiamente podem exigir alterações complexas em arquitetura, código, banco de dados e funcionalidades já implementadas.

A validação não é apenas uma atividade técnica, pois envolve participação ativa de usuários, clientes, gestores e demais stakeholders. Entretanto, validar requisitos é desafiador porque exige imaginar funcionamento do sistema antes mesmo de ele existir. Segundo Ian Sommerville, mudanças posteriores acabam sendo inevitáveis em muitos projetos; por isso, técnicas como revisões de requisitos, prototipação, análise de consistência e geração de casos de teste ajudam a descobrir problemas antecipadamente, aumentando qualidade do produto e alinhamento entre equipe técnica e necessidades do negócio.

## Revisão de Requisitos (Revisão Técnica)

As Revisões de Requisitos consistem na análise sistemática dos requisitos por uma equipe de revisores, podendo ocorrer de forma informal ou formal. Nas revisões formais, os requisitos são avaliados segundo critérios previamente definidos, verificando aspectos como consistência, completude, compreensibilidade, verificabilidade, rastreabilidade e adaptabilidade. Durante o processo, conflitos, ambiguidades, contradições, erros e omissões devem ser identificados e registrados formalmente para posterior negociação entre usuários, clientes e equipe de desenvolvimento. Além disso, utilizam-se checklists de revisão voltados não apenas para requisitos individuais, mas também para relações entre requisitos e propriedades de qualidade do documento, incluindo atributos como redundância, organização, conformidade e rastreabilidade.

### ATRIBUTOS

### DESCRIÇÃO

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALIDADE</b>                | Examina se as partes interessadas que contribuíram com o levantamento de requisitos aceitam a especificação final obtida.   |
| <b>CONSISTÊNCIA</b>            | Examina se existem conflitos entre os requisitos identificados.                                                             |
| <b>COMPREENSIBILIDADE</b>      | Examina se os requisitos são compreendidos de forma inequívoca pelas partes interessadas.                                   |
| <b>COMPLETUDE</b>              | Examina se todas as funcionalidades pretendidas fazem parte da especificação do sistema.                                    |
| <b>REALISMO</b>                | Examina se, dadas as restrições do projeto (tecnológicas, financeiras e temporais), o sistema especificado é implementável. |
| <b>VERIFICABILIDADE</b>        | Examina se os requisitos foram descritos de forma que seja possível verificar se foram ou não implementados.                |
| <b>RASTREABILIDADE</b>         | Examina se a origem de cada requisito está claramente identificada.                                                         |
| <b>ADAPTABILIDADE</b>          | Examina se os requisitos podem sofrer alterações sem produzir efeitos em outros requisitos.                                 |
| <b>CONFORMIDADE COM NORMAS</b> | Examina se a especificação obedece às normas técnicas utilizadas para o desenvolvimento do sistema.                         |

As Revisões Técnicas podem ser divididas em Comentários, Inspeções e Walkthroughs. Nos Comentários, os requisitos são simplesmente revisados e discutidos pela equipe; já nas Inspeções existe processo mais rigoroso e formal, utilizando checklists para identificar falhas, inconsistências e defeitos antes que eles se propaguem para etapas posteriores do desenvolvimento. Os Walkthroughs, por sua vez, consistem em simulações passo a passo da execução de procedimentos ou programas, permitindo que revisores analisem comportamentos e identifiquem erros a partir de casos de teste conduzidos durante a reunião.

Segundo Stephen R. Schach, walkthroughs possuem abordagem mais simples e baseada em preparação seguida de análise coletiva, enquanto inspeções seguem processo formalizado em cinco etapas: visão geral, preparação, inspeção, reformulação e acompanhamento, incluindo categorização sistemática das falhas e utilização dessas informações para melhorar futuras revisões e produtos de software.

### Saiba mais:

Na atividade de inspeção formal e validação de documentos, destaca-se a técnica de Leitura Baseada em Perspectiva (Perspective-Based Reading - PBR). Criada para superar a falta de sistematização das revisões comuns (onde muitas vezes o revisor lê o documento de forma genérica), a técnica de PBR exige que o revisor adote um papel específico (a "perspectiva", como a de um usuário final, um arquiteto de software ou um testador). A partir de um roteiro metódico, passos específicos e um conjunto de questões focadas naquela visão de "stakeholder", o revisor avalia os cenários do sistema procurando anomalias e erros que apenas aquela perspectiva conseguiria enxergar.

## Prototipação

A Prototipação é uma técnica bastante utilizada na Engenharia de Requisitos porque permite que usuários e clientes visualizem e interajam com versões simuladas do sistema antes da implementação definitiva. Isso facilita compreensão dos requisitos, reduz ambiguidades e ajuda a identificar precocemente erros, omissões e inconsistências que poderiam passar despercebidos em documentos textuais. Além disso,

protótipos diminuem o nível de abstração da análise, melhorando comunicação entre equipe técnica e stakeholders e auxiliando tanto na elicitação quanto na validação dos requisitos do sistema.

Entretanto, a prototipação também possui limitações importantes. Usuários podem concentrar atenção excessiva na aparência visual do sistema e deixar de perceber problemas conceituais ou funcionalidades ausentes. Segundo Roger Pressman, existe ainda o risco de transformar diretamente o protótipo em produto final sem planejamento arquitetural adequado. Já Ian Sommerville diferencia protótipos descartáveis, criados apenas para entendimento e validação, dos protótipos evolutivos, que gradualmente podem se aproximar da solução definitiva do sistema.

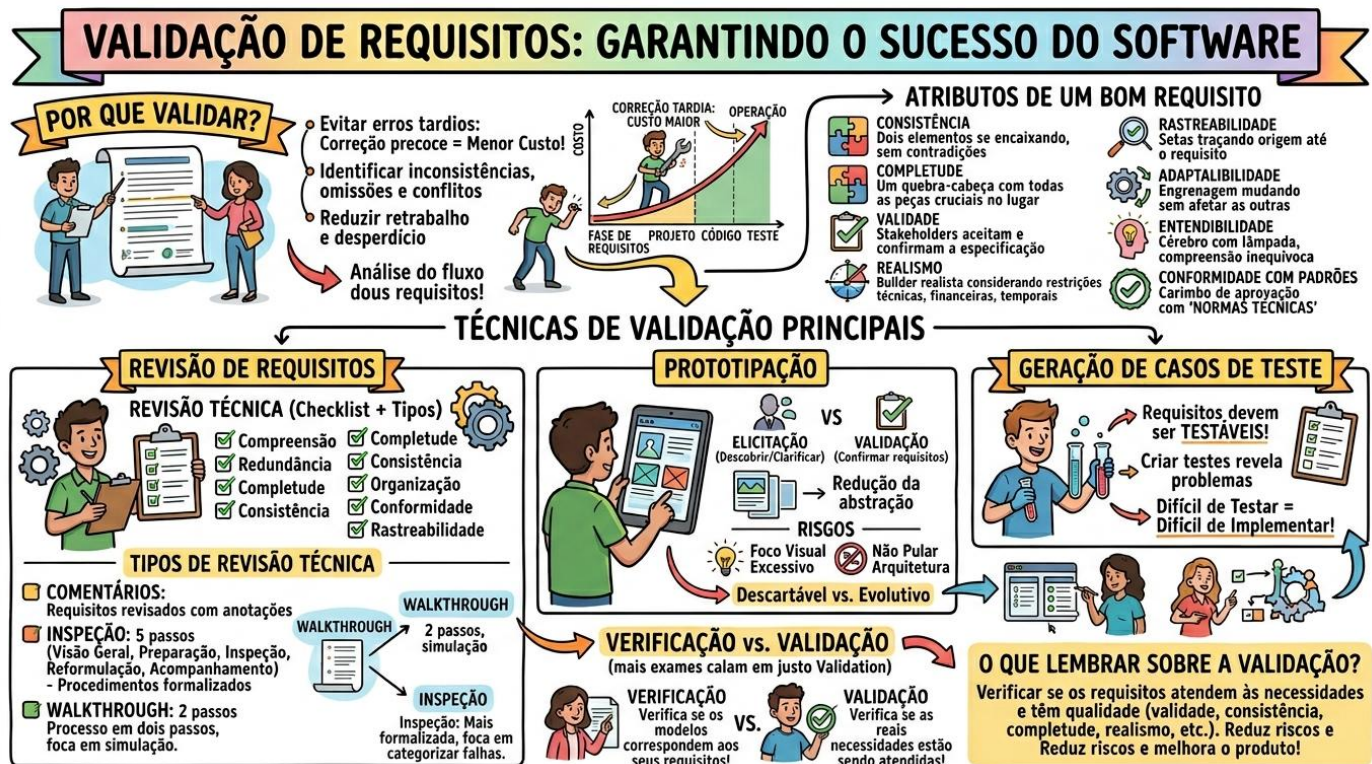
## Geração de Casos de Teste

Os requisitos devem ser testáveis, pois a criação de testes durante validação frequentemente ajuda a revelar ambiguidades, inconsistências e dificuldades de implementação. Quando um requisito é impossível ou muito difícil de testar, isso normalmente indica problemas em sua especificação e necessidade de refinamento.

Existe ainda uma diferença conceitual entre Verificação e Validação de Requisitos: a verificação procura analisar se os requisitos são claros, completos, consistentes e corretamente modelados; já a validação busca assegurar que os requisitos realmente representam necessidades e expectativas do cliente. Entretanto, em muitas provas e contextos práticos, ambos os conceitos acabam sendo tratados genericamente como parte da Validação de Requisitos.

| TIPO DE VERIFICAÇÃO         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERIFICAÇÃO DE VALIDADE     | Estudos e análises podem identificar que funções adicionais e diferentes daquelas levantadas pelos usuários são necessárias. Os sistemas têm diversos stakeholders com necessidades diferentes e qualquer conjunto de requisitos é, inevitavelmente, um compromisso.                                               |
| VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA | Os requisitos em um documento não devem ser conflitantes e contraditórios. Isso significa que não devem existir restrições ou descrições contraditórias para a mesma função do sistema, porque isso gera problemas sérios de inconsistência.                                                                       |
| VERIFICAÇÃO DE COMPLETEZA   | O documento de requisitos deve incluir requisitos que definam todas as funções e as restrições desejadas pelo usuário do sistema. Isso torna o documento de requisitos bastante verboso e pesado, no entanto é um requisito para alcançar a completeza do requisito.                                               |
| VERIFICAÇÃO DE REALISMO     | Usando o conhecimento da tecnologia existente, os requisitos devem ser verificados quanto a se realmente podem ser implementados. Essas verificações também devem levar em consideração o orçamento e o prazo para o desenvolvimento do sistema - caiu questão de prova recente sobre isso!                        |
| FACILIDADE DE VERIFICAÇÃO   | Para reduzir o potencial de divergências entre cliente e fornecedor, os requisitos do sistema devem sempre ser escritos de modo que sejam verificáveis. Isso significa que você deve ser capaz de escrever um conjunto de testes que possa demonstrar que o sistema entregue atende a cada requisito especificado. |

O que vocês precisam memorizar sobre a validação de requisitos? Vocês devem saber que se trata de uma etapa para verificar duas coisas: se os requisitos atendem, de fato, às necessidades dos usuários; e se os requisitos são válidos, consistentes, completos, reais, abrangentes, etc. Para isso, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto.



## Gerenciamento de Requisitos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

### GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

Acompanhamento contínuo das mudanças realizadas nos requisitos ao longo do projeto. Como necessidades do negócio costumam evoluir durante desenvolvimento, torna-se necessário controlar versões, rastrear alterações e manter alinhamento entre requisitos e implementação do sistema. Essa etapa ajuda bastante na adaptação contínua e na redução de impactos causados por mudanças frequentes.

A ideia central aqui é relativamente simples: requisitos mudam o tempo inteiro, porque necessidades do negócio evoluem, usuários descobrem novas demandas e problemas acabam aparecendo ao longo do projeto. O gerenciamento de requisitos é responsável por controlar mudanças, acompanhar versões, manter rastreabilidade e avaliar impactos causados pelas alterações realizadas no sistema.

Esse processo normalmente começa quando já existe uma versão inicial dos requisitos documentados; contudo, o planejamento do gerenciamento deve começar ainda durante elicitação e análise. Afinal, mudanças são inevitáveis em praticamente qualquer projeto de software. À medida que equipe e stakeholders entendem melhor o negócio, novos requisitos aparecem, requisitos antigos mudam e conflitos começam a surgir. Por isso, Sommerville destaca bastante a importância de definir políticas de controle de mudanças, procedimentos de aprovação e mecanismos para registrar histórico das alterações realizadas no documento de requisitos.

Outro ponto extremamente importante envolve rastreabilidade. Basicamente, rastrear requisitos significa conseguir acompanhar relações existentes entre requisitos, stakeholders, decisões de negócio, módulos do sistema, artefatos de projeto e testes. Isso ajuda bastante porque, quando uma mudança é proposta, a equipe consegue analisar quais partes do sistema serão afetadas. Muitas organizações utilizam matrizes de rastreabilidade para representar essas relações; contudo, em sistemas muito grandes, essas matrizes podem se tornar difíceis de manter manualmente, exigindo ferramentas específicas e bancos de dados de requisitos mais sofisticados.

Na prática, existem diferentes tipos de rastreabilidade: a rastreabilidade horizontal acompanha relações entre requisitos e artefatos dentro de uma mesma fase do ciclo de vida; já a vertical conecta requisitos a elementos produzidos em diferentes etapas do desenvolvimento. Também existem rastreamentos para frente e para trás: alguns ligam requisitos às implementações e testes; outros conectam funcionalidades às suas origens e justificativas de negócio. Pressman ressalta que projetos pequenos normalmente utilizam gerenciamento menos formal; contudo, em sistemas complexos, críticos ou com centenas de requisitos, controle rigoroso de mudanças e rastreabilidade tornam-se absolutamente essenciais.

Em técnicas baseadas em casos de uso, a ausência de detalhamento de cenários alternativos e fluxos de exceção compromete diretamente a rastreabilidade dos requisitos. Isso ocorre porque os cenários alternativos são responsáveis por mapear desvios e regras de negócio específicas que devem ser testadas e implementadas; sem eles, perde-se o vínculo sistemático e completo entre as necessidades abstratas do usuário, os comportamentos esperados da funcionalidade e os casos de teste correspondentes.

Na engenharia de software contemporânea, ferramentas automatizadas podem apoiar a gestão através do uso de versionamento semântico dos requisitos e visualização por "análise de impacto baseada em grafos", permitindo rastrear as profundas ramificações e encadeamentos gerados por uma simples alteração. Contudo, apesar dessa vasta instrumentação visual e controle de versões, o julgamento humano não é descartável. Essas técnicas tecnológicas são apoios gerenciais avançados, e de modo algum substituem a necessidade das revisões manuais ou inspeções baseadas na vivência empírica dos stakeholders para aferir coerência lógica de negócio.



## QUESTÕES COMENTADAS

**1. (FGV / TCE-PI - 2025) Acerca da elicitación e validación de requisitos, ao utilizar a técnica de casos de uso, assinale a opção que indica a prática que pode comprometer principalmente a rastreabilidade dos requisitos.**

- a) A construção dos casos de uso baseados somente em entrevistas com os usuários chave.
- b) A ausência de detalhamento de cenários alternativos e exceções nos diagramas de casos de uso.
- c) A falta de revisão contínua dos casos de uso pelos desenvolvedores após cada iteração do projeto.
- d) A utilização de uma linguagem de modelagem que seja amplamente compreendida pelos usuários finais.
- e) A inclusão de detalhes técnicos no fluxograma de casos de uso, visando a implementação direta pelos desenvolvedores.

### Comentários:

- (a) Errado. Basear-se em entrevistas com usuários-chave pode limitar a visão, mas não afeta principalmente a ligação entre requisitos e seus desdobramentos.
- (b) Correto. Sem cenários alternativos e exceções, perde-se o vínculo completo entre requisitos, comportamentos e situações tratadas, prejudicando a rastreabilidade.
- (c) Errado. A falta de revisão contínua impacta a qualidade e a atualização dos casos de uso, mas não é o principal fator de perda de rastreabilidade.
- (d) Errado. Usar linguagem amplamente compreendida favorece comunicação e entendimento, não comprometendo a rastreabilidade dos requisitos.
- (e) Errado. Incluir detalhes técnicos pode afetar clareza e abstração, mas não compromete principalmente o rastreamento entre requisitos e casos de uso.

**Gabarito:** Letra B

**2. (FGV / SEEC RN - 2025) A professora Gabriela, em um curso de formação continuada para professores de informática, utilizou um exemplo prático de desenvolvimento de um aplicativo**

**educacional para explicar as etapas de um modelo de processo de software. Durante a aula, ela destacou a importância da análise de requisitos para evitar problemas no futuro, como a criação de funcionalidades desnecessárias ou incompatíveis com o público-alvo.**

**Com base nos fundamentos da Engenharia de Software, o principal objetivo da análise de requisitos em um projeto de software educacional é**

- a) identificar e corrigir erros de correção antes da correção.
- b) compreender as necessidades dos usuários e definir o que o sistema deve fazer.
- c) garantir que o software seja entregue dentro do prazo, mesmo com funcionalidades reduzidas.
- d) criar diagramas técnicos detalhados para orientar os desenvolvedores.
- e) automatizar o processo de desenvolvimento com ferramentas específicas.

#### **Comentários:**

(a) Errado. Não é esse o foco da análise de requisitos; ela ocorre antes da implementação e busca entender o problema, não corrigir erros de correção.

(b) Correto. A análise de requisitos serve para levantar, compreender e especificar as necessidades dos usuários, definindo o que o sistema deve fazer.

(c) Errado. Cumprimento de prazo é meta de gestão do projeto, não o objetivo principal da análise de requisitos.

(d) Errado. Diagramas podem ser produzidos nessa etapa, mas como apoio; o objetivo central é entender e definir requisitos do sistema.

(e) Errado. Automatizar o desenvolvimento com ferramentas não corresponde ao propósito principal da análise de requisitos.

**Gabarito:** Letra B

**3. (FGV / DPE RO - 2025) A Engenharia de Requisitos garante que o produto final atenda às necessidades dos usuários e stakeholders, correspondendo a uma disciplina fundamental no desenvolvimento de software, focada na definição, documentação e manutenção dos requisitos de um sistema. Existem dois tipos fundamentais de requisitos: os Requisitos Funcionais e os Requisitos Não Funcionais. Com relação aos requisitos, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.**

( ) **Requisitos Funcionais** permitem que as equipes de projeto compreendam o que precisa ser implementado e validado, servindo como orientação clara para o desenvolvimento e teste do sistema.

( ) **Os Requisitos Funcionais** geralmente têm um grau de criticidade maior do que os **Requisitos Não Funcionais** isolados.

( ) **Enquanto os Requisitos Não Funcionais** especificam o modo como essas funções devem ser executadas, **os Requisitos Funcionais** delineiam as ações que um sistema de software deve realizar.

**As afirmativas são, respectivamente,**

- a) F - V - F.
- b) V - V - F.
- c) F - F - F.
- d) V - F - V.
- e) F - V - V.

#### **Comentários:**

(V) Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer e orientam implementação, validação e testes.

(F) A criticidade não é regra geral superior nos requisitos funcionais, pois depende do contexto e do impacto no sistema.

(V) Requisitos não funcionais tratam de como as funções devem ocorrer, enquanto os funcionais definem quais ações o sistema executa.

**Gabarito:** Letra D

**4. (FGV / ALEAM - 2025) O Analista de Programação está realizando a Validação de Requisitos para o sistema de e-Protocolo. Ele decide utilizar a técnica que envolve a leitura do documento de requisitos, linha por linha, por um grupo de stakeholders e especialistas, para encontrar ambigüidades, omissões ou erros. Esta técnica de Validação de Requisitos é conhecida como:**

- a) Teste de Usabilidade (User Testing).
- b) Prototipagem Evolutiva.
- c) Geração de Testes de Aceitação.
- d) Revisão Formal ou Inspeção (Walkthrough).

e) Análise de Risco.

### Comentários:

- (a) Errado. Teste de usabilidade avalia a interação do usuário com o sistema, não a leitura detalhada do documento de requisitos por especialistas.
- (b) Errado. Prototipagem evolutiva cria versões do sistema para refinamento, mas não se caracteriza pela análise linha por linha dos requisitos.
- (c) Errado. Geração de testes de aceitação deriva casos de teste dos requisitos, sem foco principal na inspeção coletiva do documento.
- (d) Correto. Revisão formal ou inspeção (walkthrough) consiste justamente na leitura estruturada dos requisitos para identificar ambiguidades, omissões e erros.
- (e) Errado. Análise de risco examina ameaças e impactos do projeto, não a validação textual e minuciosa do documento de requisitos.

**Gabarito:** Letra D

### 5. (FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Relacione as decisões que devem ser tomadas durante o estágio de gerenciamento de requisitos de software com seus respectivos conceitos.

1. Identificação de requisitos
2. Gerenciamento de mudanças.
3. Políticas de rastreabilidade.
4. Ferramentas de apoio.

( ) O gerenciamento de requisitos envolve o processamento de grandes quantidades de informações sobre os requisitos.

( ) Conjunto de atividades que avaliam o impacto e o custo das mudanças.

( ) Definem os relacionamentos entre cada requisito e entre os requisitos e o projeto de sistema que deve ser registrado.

( ) Cada requisito deve ser identificado de forma única para que possa ser comparado com outros requisitos e usado em avaliações de rastreabilidade.

**Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.**

- a) 1 - 2 - 4 - 3.
- b) 4 - 3 - 2 - 1.
- c) 4 - 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 4 - 3 - 1.
- e) 2 - 1 - 4 - 3

### Comentários:

Ferramentas de apoio lidam com grande volume de informações; mudanças avaliam impacto e custo; rastreabilidade define relacionamentos; identificação dá unicidade ao requisito.

**Gabarito:** Letra C

### 6. (FGV / Câmara Municipal de Fortaleza - 2024) No contexto de requisitos de software, analise os itens a seguir.

I. "O sistema deve cadastrar um usuário" é um tipo de Requisito Funcional.

II. "O sistema deve ficar no ar em 99,9% do tempo" é um tipo de Requisito Funcional de Desempenho.

III. "O sistema deve ser capaz de armazenar dados de 100 mil clientes" é um tipo de Requisito Não-Funcional de Escalabilidade.

**Está correto o que se afirma em**

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

### Comentários:

(I) Correto. "Cadastrar um usuário" descreve uma funcionalidade que o sistema deve executar, caracterizando requisito funcional.

(II) Errado. O item não se enquadra, aqui, como requisito funcional de desempenho, razão pela qual não integra a combinação correta.

(III) Correto. A capacidade de armazenar dados de 100 mil clientes expressa uma característica de escalabilidade, ligada a requisito não funcional.

**Gabarito:** Letra C

**7. (FGV / ALETO - 2024) Sobre Engenharia de Requisitos, analise as afirmativas a seguir.**

**I. A validação de requisitos é um processo que visa assegurar que os requisitos atendem às necessidades e expectativas dos stakeholders.**

**II. As técnicas de elicitação de requisitos, como brainstorming, entrevistas e prototipagem, são utilizadas para coletar requisitos de forma passiva, sem interação com os stakeholders.**

**III. A priorização de requisitos ajuda a definir a ordem de importância para o projeto.**

**Está correto o que se afirma em**

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

**Comentários:**

(I) Correto. A validação de requisitos busca confirmar se o que foi levantado realmente atende às necessidades e expectativas das partes interessadas.

(II) Errado. As técnicas citadas envolvem participação dos stakeholders, mas o item não se alinha ao entendimento adotado pela questão.

(III) Correto. A priorização organiza os requisitos conforme sua relevância, ajudando a orientar decisões e etapas do projeto.

**Gabarito:** Letra B

**8. (FGV / ALETO - 2024) Durante o desenvolvimento de um software de gerenciamento de estoque, a equipe focou nas funcionalidades sem considerar a escalabilidade necessária para o rápido crescimento do varejista. A falta de comunicação com stakeholders e o pouco engajamento dos usuários finais não revelou esse problema. Após a implementação, o software apresentou**

**problemas de desempenho, causando atrasos e insatisfação. Para evitar esse problema é necessário**

- a) focar exclusivamente no desenvolvimento de funcionalidades adicionais para aumentar a satisfação do cliente no curto prazo.
- b) limitar o envolvimento dos usuários finais no processo de validação dos requisitos, mas aumentar o envolvimento dos stakeholders para acelerar o desenvolvimento.
- c) aumentar a dependência em ferramentas automatizadas de validação de requisitos para reduzir a necessidade de feedback direto dos usuários finais.
- d) utilizar uma abordagem de desenvolvimento waterfall, garantindo que todas as etapas sejam completadas sequencialmente com interação do usuário apenas antes do lançamento.
- e) implementar um processo de comunicação mais eficaz que inclua revisões frequentes dos requisitos com stakeholders e sessões de feedback com usuários finais para garantir que todos os requisitos sejam devidamente entendidos e documentados.

#### **Comentários:**

- (a) Errado. Focar só em novas funcionalidades ignora requisitos não funcionais, como escalabilidade e desempenho, que foram justamente a origem do problema apresentado.
- (b) Errado. Reduzir a participação dos usuários finais prejudica a validação dos requisitos e aumenta o risco de necessidades importantes não serem percebidas.
- (c) Errado. Ferramentas automatizadas ajudam, mas não substituem o diálogo com usuários finais, essencial para captar expectativas reais e requisitos críticos.
- (d) Errado. Restringir a interação do usuário ao início ou fim do processo dificulta ajustes contínuos e pode manter falhas de entendimento até a entrega.
- (e) Correto. Comunicação eficaz, revisões frequentes com stakeholders e feedback dos usuários finais ajudam a identificar requisitos como escalabilidade e desempenho desde cedo.

**Gabarito:** Letra E

**9. (FGV / ALETO - 2024) Assinale a ação mais apropriada para realizar uma análise de requisitos de usabilidade eficaz.**

- a) Limitar a análise aos requisitos funcionais do sistema para acelerar o desenvolvimento.
- b) Consultar apenas a equipe de desenvolvimento para definir os requisitos de usabilidade, evitando influências externas.
- c) Realizar testes de usabilidade apenas nas fases finais de desenvolvimento para ajustes finos.
- d) Envolver usuários finais e stakeholders no processo de definição de requisitos desde o início do projeto.
- e) Ignorar as diferenças culturais e de idioma dos usuários finais, focando unicamente na funcionalidade.

### Comentários:

- (a) Errado. Restringir a análise à funcionalidade deixa de lado eficiência, satisfação e facilidade de uso, pontos centrais da usabilidade.
- (b) Errado. Ouvir só a equipe técnica empobrece o levantamento, pois requisitos de usabilidade dependem da experiência real de usuários e interessados.
- (c) Errado. Testar apenas no fim reduz a chance de corrigir problemas com baixo custo e enfraquece a definição adequada dos requisitos de usabilidade.
- (d) Correto. Envolver usuários finais e stakeholders desde o início permite identificar necessidades reais, contexto de uso e expectativas com mais precisão.
- (e) Errado. Desconsiderar cultura e idioma compromete acessibilidade, compreensão e adequação da solução ao perfil dos usuários finais.

**Gabarito:** Letra D

**10.(FGV / ALETO - 2024) A prefeitura de uma cidade deseja criar um portal de serviços públicos online para integrar diversos sistemas (como IPTU, iluminação pública etc.) e ser acessível. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale (F) para os requisitos funcionais e (N) para os não-funcionais.**

- ( ) Deve permitir o cadastro de usuários, utilizando documentos pessoais e um método de verificação, além de suportar a autenticação segura para acesso aos serviços personalizados.**

( ) O portal deve apresentar tempos de carregamento rápidos e ser capaz de lidar com um grande número de usuários simultâneos sem degradação

( ) O sistema deve permitir o uso por pessoas com diferentes tipos de deficiência, incluindo leitores de tela e navegação por teclado.

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, corretamente classificadas como

- a) F - N - N.
- b) F - F - N.
- c) F - N - F.
- d) N - F - N.
- e) N - N - N.

#### Comentários:

(F) Define funcionalidades do sistema, como cadastro de usuários e autenticação segura;

(N) Refere-se ao desempenho do sistema, incluindo velocidade e capacidade de atender muitos usuários;

(N) Trata de acessibilidade e usabilidade para pessoas com deficiência.

**Gabarito:** Letra A

#### 11.(FGV / SES MT - 2024) Relacione as técnicas de elicitação e especificação de requisitos às suas respectivas definições:

1. Entrevistas
2. Etnografia
3. Histórias e Cenários
4. Casos de Uso

( ) Identifica os atores envolvidos, as funcionalidades principais, bem como a interação entre atores e funcionalidades do sistema

( ) Identifica características sobre o sistema (ou processo) atual e sobre o sistema que será desenvolvido a partir de questionamento aos stakeholders

( ) Descreve situação de uso do sistema, com informações como: ator(es); pré-condição; fluxo normal; fluxos alternativos; e pós-condição.

( ) Técnica de observação onde o analista (engenheiro de requisitos) se insere na organização do cliente, observa o trabalho no dia a dia e anota as tarefas dos funcionários

**Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.**

- a) 2, 4, 1 e 3.
- b) 3, 2, 4 e 1.
- c) 1, 3, 2 e 4.
- d) 4, 1, 3 e 2.

**Comentários:**

- (1) Correto. Casos de Uso identificam atores, funcionalidades e as interações entre usuários e sistema;
- (2) Correto. Entrevistas coletam informações e necessidades por meio de questionamentos aos stakeholders;
- (3) Correto. Histórias e Cenários descrevem situações de uso, fluxos e condições do sistema;
- (4) Correto. Etnografia envolve observação direta do ambiente e das atividades dos usuários.

**Gabarito:** Letra D

**12.(FGV / SES MT - 2024) Com relação à Engenharia de Requisitos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.**

**( ) A Engenharia de Requisitos inclui três atividades fundamentais: elicitação (e análise); especificação; e, validação.**

**( ) Na etapa de classificação e organização, no processo de elicitação e análise de requisitos, o conjunto não estruturado de requisitos é agrupado pelos requisitos relacionados e organizado em grupos coerentes.**

**( ) Na prática, a Engenharia de Requisitos é um processo iterativo, no qual as atividades são intercaladas**

**As afirmativas são, respectivamente:**

- a) V, F e F.
- b) F, V e F.
- c) F, F e V.
- d) V, V e V.

**Comentários:**

(V) A Engenharia de Requisitos envolve atividades centrais como elicitação/análise, especificação e validação, que estruturam o entendimento e o registro das necessidades do sistema.

(V) Na classificação e organização, os requisitos levantados de forma inicial e dispersa são reunidos por afinidade, formando grupos coerentes para facilitar análise e tratamento.

(V) Na prática, esse processo não ocorre de modo rígido e linear; as atividades se intercalam e se repetem, caracterizando a natureza iterativa da Engenharia de Requisitos.

**Gabarito:** Letra D

**13.(FGV / CVM - 2024) João foi direcionado, pela consultoria na qual trabalha, para um novo cliente, a fim de iniciar a elicitação de requisitos. Após analisar alguns documentos e entrevistar alguns gestores, ele resolveu utilizar a técnica de card sorting, na qual contará com a participação de um grupo de 15 usuários. Após a utilização da técnica, João observou que o card sorting:**

- a) envolve muitos custos e não oferece respostas adequadas em tempo viável;
- b) é voltado exclusivamente para dados quantitativos;
- c) facilita a definição de arquiteturas complexas e de meios de interoperabilidade necessários;
- d) ajuda a fornecer informações bem estruturadas;
- e) permite apenas a execução de forma presencial.

**Comentários:**

(a) Errado. A técnica não se destaca por inviabilidade de tempo e custo; sua proposta é organizar percepções dos usuários de modo útil ao levantamento.

(b) Errado. O card sorting não se limita exclusivamente a dados quantitativos, pois também apoia a compreensão da organização das informações.

(c) Errado. O foco da técnica não é definir arquiteturas complexas ou interoperabilidade, mas apoiar a estruturação de conteúdos e categorias.

(d) Correto. O card sorting ajuda a organizar conteúdos e categorias, fornecendo informações bem estruturadas para apoiar a elicitação de requisitos.

(e) Errado. A técnica não se restringe apenas ao formato presencial, podendo ser aplicada de outras maneiras conforme o contexto.

**Gabarito:** Letra D

**14.(FGV / STN - 2024) Na Engenharia de Requisitos, considerando as diversas atividades e técnicas utilizadas para a descoberta, a análise, a especificação e a validação de requisitos em projetos de desenvolvimento de software, avalie as afirmativas a seguir.**

**I. A Elicitação de Requisitos é limitada à coleta de informações através de entrevistas e questionários, excluindo métodos como a observação direta ou a integração no ambiente de trabalho dos stakeholders para entender suas necessidades e processos.**

**II. Histórias de Usuários, como principais instrumentos da Engenharia de Requisitos em Métodos Ágeis de Desenvolvimento, servem exclusivamente para documentar requisitos funcionais de forma detalhada, sem considerar aspectos não-funcionais ou restrições operacionais.**

**III. O conceito de Produto Mínimo Viável (MVP) é empregado para validar a relevância e viabilidade de um produto em mercados desconhecidos ou incertos, focando-se no desenvolvimento de funcionalidades essenciais para testar hipóteses críticas de negócios.**

**Está correto o que se afirma em**

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

### **Comentários:**

(I) Errado. A elicitação de requisitos não se restringe a entrevistas e questionários; também pode envolver observação direta e imersão no contexto dos stakeholders para compreender melhor necessidades e processos.

(II) Errado. Histórias de usuário não se limitam à descrição detalhada de requisitos funcionais; elas também podem apoiar a compreensão de restrições, prioridades e outros aspectos relevantes do produto.

(III) Correto. O MVP é usado para testar hipóteses de negócio e validar relevância e viabilidade, com foco nas funcionalidades essenciais em cenários de incerteza.

**Gabarito:** Letra B

**15.(FGV / STN - 2024) Durante a fase inicial de um projeto de desenvolvimento de software, uma equipe procura empregar uma técnica de elicitação de requisitos que estimule a criatividade e encoraje a participação de todos os stakeholders para gerar um amplo leque de ideias e soluções para problemas potenciais. Essa técnica favorece um ambiente em que todas as sugestões são bem-vindas, sem críticas imediatas, permitindo que a equipe explore possibilidades inovadoras e identifique requisitos que podem não ser evidentes em uma análise inicial.**

**A técnica descrita é conhecida como**

- a) entrevista.
- b) grupo focal.
- c) observação
- d) brainstorm.
- e) workshops de requisitos.

**Comentários:**

(a) Errado. Entrevista coleta informações de forma direcionada entre analista e participante, mas não tem como foco principal a geração livre e coletiva de ideias.

(b) Errado. Grupo focal promove discussão entre participantes, porém não se caracteriza pela suspensão de críticas e estímulo amplo à criatividade como na técnica descrita.

(c) Errado. Observação busca entender processos e comportamentos no ambiente real, sendo útil para descobrir requisitos, mas não para livre geração de ideias.

(d) Correto. Brainstorm estimula criatividade, participação ampla e acolhimento de sugestões sem críticas imediatas, favorecendo ideias inovadoras e requisitos não evidentes.

(e) Errado. Workshops de requisitos são reuniões estruturadas para levantar e alinhar requisitos, mas a descrição destaca especificamente a dinâmica típica do brainstorm.

**Gabarito:** Letra D

## LISTA DE QUESTÕES

**1. (FGV / TCE-PI - 2025) Acerca da elicitación e validación de requisitos, ao utilizar a técnica de casos de uso, assinale a opção que indica a prática que pode comprometer principalmente a rastreabilidade dos requisitos.**

- a) A construção dos casos de uso baseados somente em entrevistas com os usuários chave.
- b) A ausência de detalhamento de cenários alternativos e exceções nos diagramas de casos de uso.
- c) A falta de revisão contínua dos casos de uso pelos desenvolvedores após cada iteração do projeto.
- d) A utilização de uma linguagem de modelagem que seja amplamente compreendida pelos usuários finais.
- e) A inclusão de detalhes técnicos no fluxograma de casos de uso, visando a implementação direta pelos desenvolvedores.

**2. (FGV / SEEC RN - 2025) A professora Gabriela, em um curso de formação continuada para professores de informática, utilizou um exemplo prático de desenvolvimento de um aplicativo educacional para explicar as etapas de um modelo de processo de software. Durante a aula, ela destacou a importância da análise de requisitos para evitar problemas no futuro, como a criação de funcionalidades desnecessárias ou incompatíveis com o público-alvo.**

**Com base nos fundamentos da Engenharia de Software, o principal objetivo da análise de requisitos em um projeto de software educacional é**

- a) identificar e corrigir erros de correção antes da correção.
- b) compreender as necessidades dos usuários e definir o que o sistema deve fazer.
- c) garantir que o software seja entregue dentro do prazo, mesmo com funcionalidades reduzidas.
- d) criar diagramas técnicos detalhados para orientar os desenvolvedores.
- e) automatizar o processo de desenvolvimento com ferramentas específicas.

**3. (FGV / DPE RO - 2025) A Engenharia de Requisitos garante que o produto final atenda às necessidades dos usuários e stakeholders, correspondendo a uma disciplina fundamental no desenvolvimento de software, focada na definição, documentação e manutenção dos requisitos de um sistema. Existem dois tipos fundamentais de requisitos: os Requisitos Funcionais e os Requisitos Não Funcionais. Com relação aos requisitos, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.**

( ) **Requisitos Funcionais** permitem que as equipes de projeto compreendam o que precisa ser implementado e validado, servindo como orientação clara para o desenvolvimento e teste do sistema.

( ) **Os Requisitos Funcionais** geralmente têm um grau de criticidade maior do que os **Requisitos Não Funcionais** isolados.

( ) **Enquanto os Requisitos Não Funcionais** especificam o modo como essas funções devem ser executadas, **os Requisitos Funcionais** delineiam as ações que um sistema de software deve realizar.

**As afirmativas são, respectivamente,**

- a) F - V - F.
- b) V - V - F.
- c) F - F - F.
- d) V - F - V.
- e) F - V - V.

**4. (FGV / ALEAM - 2025) O Analista de Programação está realizando a Validação de Requisitos para o sistema de e-Protocolo. Ele decide utilizar a técnica que envolve a leitura do documento de requisitos, linha por linha, por um grupo de stakeholders e especialistas, para encontrar ambigüidades, omissões ou erros. Esta técnica de Validação de Requisitos é conhecida como:**

- a) Teste de Usabilidade (User Testing).
- b) Prototipagem Evolutiva.
- c) Geração de Testes de Aceitação.
- d) Revisão Formal ou Inspeção (Walkthrough).
- e) Análise de Risco.

**5. (FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Relacione as decisões que devem ser tomadas durante o estágio de gerenciamento de requisitos de software com seus respectivos conceitos.**

- 1. Identificação de requisitos**
- 2. Gerenciamento de mudanças.**
- 3. Políticas de rastreabilidade.**
- 4. Ferramentas de apoio.**

( ) **O gerenciamento de requisitos** envolve o processamento de grandes quantidades de informações sobre os requisitos.

( ) **Conjunto de atividades** que avaliam o impacto e o custo das mudanças.

( ) **Definem os relacionamentos entre cada requisito e entre os requisitos e o projeto de sistema que deve ser registrado.**

( ) **Cada requisito deve ser identificado de forma única para que possa ser comparado com outros requisitos e usado em avaliações de rastreabilidade.**

**Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.**

- a) 1 - 2 - 4 - 3.
- b) 4 - 3 - 2 - 1.
- c) 4 - 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 4 - 3 - 1.
- e) 2 - 1 - 4 - 3

**6. (FGV / Câmara Municipal de Fortaleza - 2024) No contexto de requisitos de software, analise os itens a seguir.**

**I. "O sistema deve cadastrar um usuário" é um tipo de Requisito Funcional.**

**II. "O sistema deve ficar no ar em 99,9% do tempo" é um tipo de Requisito Funcional de Desempenho.**

**III. "O sistema deve ser capaz de armazenar dados de 100 mil clientes" é um tipo de Requisito Não-Funcional de Escalabilidade.**

**Está correto o que se afirma em**

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

**7. (FGV / ALETO - 2024) Sobre Engenharia de Requisitos, analise as afirmativas a seguir.**

**I. A validação de requisitos é um processo que visa assegurar que os requisitos atendem às necessidades e expectativas dos stakeholders.**

**II. As técnicas de elicitação de requisitos, como brainstorming, entrevistas e prototipagem, são utilizadas para coletar requisitos de forma passiva, sem interação com os stakeholders.**

### III. A priorização de requisitos ajuda a definir a ordem de importância para o projeto.

**Está correto o que se afirma em**

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

**8. (FGV / ALETO - 2024) Durante o desenvolvimento de um software de gerenciamento de estoque, a equipe focou nas funcionalidades sem considerar a escalabilidade necessária para o rápido crescimento do varejista. A falta de comunicação com stakeholders e o pouco engajamento dos usuários finais não revelou esse problema. Após a implementação, o software apresentou problemas de desempenho, causando atrasos e insatisfação. Para evitar esse problema é necessário**

- a) focar exclusivamente no desenvolvimento de funcionalidades adicionais para aumentar a satisfação do cliente no curto prazo.
- b) limitar o envolvimento dos usuários finais no processo de validação dos requisitos, mas aumentar o envolvimento dos stakeholders para acelerar o desenvolvimento.
- c) aumentar a dependência em ferramentas automatizadas de validação de requisitos para reduzir a necessidade de feedback direto dos usuários finais.
- d) utilizar uma abordagem de desenvolvimento waterfall, garantindo que todas as etapas sejam completadas sequencialmente com interação do usuário apenas antes do lançamento.
- e) implementar um processo de comunicação mais eficaz que inclua revisões frequentes dos requisitos com stakeholders e sessões de feedback com usuários finais para garantir que todos os requisitos sejam devidamente entendidos e documentados.

**9. (FGV / ALETO - 2024) Assinale a ação mais apropriada para realizar uma análise de requisitos de usabilidade eficaz.**

- a) Limitar a análise aos requisitos funcionais do sistema para acelerar o desenvolvimento.
- b) Consultar apenas a equipe de desenvolvimento para definir os requisitos de usabilidade, evitando influências externas.
- c) Realizar testes de usabilidade apenas nas fases finais de desenvolvimento para ajustes finos.

- d) Envolver usuários finais e stakeholders no processo de definição de requisitos desde o início do projeto.
- e) Ignorar as diferenças culturais e de idioma dos usuários finais, focando unicamente na funcionalidade.

**10.(FGV / ALETO - 2024) A prefeitura de uma cidade deseja criar um portal de serviços públicos online para integrar diversos sistemas (como IPTU, iluminação pública etc.) e ser acessível. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale (F) para os requisitos funcionais e (N) para os não-funcionais.**

**( ) Deve permitir o cadastro de usuários, utilizando documentos pessoais e um método de verificação, além de suportar a autenticação segura para acesso aos serviços personalizados.**

**( ) O portal deve apresentar tempos de carregamento rápidos e ser capaz de lidar com um grande número de usuários simultâneos sem degradação**

**( ) O sistema deve permitir o uso por pessoas com diferentes tipos de deficiência, incluindo leitores de tela e navegação por teclado.**

**As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, corretamente classificadas como**

- a) F - N - N.
- b) F - F - N.
- c) F - N - F.
- d) N - F - N.
- e) N - N - N.

**11.(FGV / SES MT - 2024) Relacione as técnicas de elicitação e especificação de requisitos às suas respectivas definições:**

- 1. Entrevistas**
- 2. Etnografia**
- 3. Histórias e Cenários**
- 4. Casos de Uso**

**( ) Identifica os atores envolvidos, as funcionalidades principais, bem como a interação entre atores e funcionalidades do sistema**

**( ) Identifica características sobre o sistema (ou processo) atual e sobre o sistema que será desenvolvido a partir de questionamento aos stakeholders**

( ) Descreve situação de uso do sistema, com informações como: ator(es); pré-condição; fluxo normal; fluxos alternativos; e pós-condição.

( ) Técnica de observação onde o analista (engenheiro de requisitos) se insere na organização do cliente, observa o trabalho no dia a dia e anota as tarefas dos funcionários

**Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.**

- a) 2, 4, 1 e 3.
- b) 3, 2, 4 e 1.
- c) 1, 3, 2 e 4.
- d) 4, 1, 3 e 2.

**12.(FGV / SES MT - 2024) Com relação à Engenharia de Requisitos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.**

( ) A Engenharia de Requisitos inclui três atividades fundamentais: elicitação (e análise); especificação; e, validação.

( ) Na etapa de classificação e organização, no processo de elicitação e análise de requisitos, o conjunto não estruturado de requisitos é agrupado pelos requisitos relacionados e organizado em grupos coerentes.

( ) Na prática, a Engenharia de Requisitos é um processo iterativo, no qual as atividades são intercaladas

**As afirmativas são, respectivamente:**

- a) V, F e F.
- b) F, V e F.
- c) F, F e V.
- d) V, V e V.

**13.(FGV / CVM - 2024) João foi direcionado, pela consultoria na qual trabalha, para um novo cliente, a fim de iniciar a elicitação de requisitos. Após analisar alguns documentos e entrevistar alguns gestores, ele resolveu utilizar a técnica de card sorting, na qual contará com a participação de um grupo de 15 usuários. Após a utilização da técnica, João observou que o card sorting:**

- a) envolve muitos custos e não oferece respostas adequadas em tempo viável;
- b) é voltado exclusivamente para dados quantitativos;
- c) facilita a definição de arquiteturas complexas e de meios de interoperabilidade necessários;

- d) ajuda a fornecer informações bem estruturadas;
- e) permite apenas a execução de forma presencial.

**14.(FGV / STN - 2024) Na Engenharia de Requisitos, considerando as diversas atividades e técnicas utilizadas para a descoberta, a análise, a especificação e a validação de requisitos em projetos de desenvolvimento de software, avalie as afirmativas a seguir.**

**I. A Elicitação de Requisitos é limitada à coleta de informações através de entrevistas e questionários, excluindo métodos como a observação direta ou a integração no ambiente de trabalho dos stakeholders para entender suas necessidades e processos.**

**II. Histórias de Usuários, como principais instrumentos da Engenharia de Requisitos em Métodos Ágeis de Desenvolvimento, servem exclusivamente para documentar requisitos funcionais de forma detalhada, sem considerar aspectos não-funcionais ou restrições operacionais.**

**III. O conceito de Produto Mínimo Viável (MVP) é empregado para validar a relevância e viabilidade de um produto em mercados desconhecidos ou incertos, focando-se no desenvolvimento de funcionalidades essenciais para testar hipóteses críticas de negócios.**

**Está correto o que se afirma em**

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

**15.(FGV / STN - 2024) Durante a fase inicial de um projeto de desenvolvimento de software, uma equipe procura empregar uma técnica de elicitação de requisitos que estimule a criatividade e encoraje a participação de todos os stakeholders para gerar um amplo leque de ideias e soluções para problemas potenciais. Essa técnica favorece um ambiente em que todas as sugestões são bem-vindas, sem críticas imediatas, permitindo que a equipe explore possibilidades inovadoras e identifique requisitos que podem não ser evidentes em uma análise inicial.**

**A técnica descrita é conhecida como**

- a) entrevista.
- b) grupo focal.
- c) observação
- d) brainstorm.
- e) workshops de requisitos.



## GABARITO

- |           |         |            |         |            |         |
|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| <b>1.</b> | LETRA B | <b>6.</b>  | LETRA C | <b>11.</b> | LETRA D |
| <b>2.</b> | LETRA B | <b>7.</b>  | LETRA B | <b>12.</b> | LETRA D |
| <b>3.</b> | LETRA D | <b>8.</b>  | LETRA E | <b>13.</b> | LETRA D |
| <b>4.</b> | LETRA D | <b>9.</b>  | LETRA D | <b>14.</b> | LETRA B |
| <b>5.</b> | LETRA C | <b>10.</b> | LETRA A | <b>15.</b> | LETRA D |

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.